E15 İki katsayı: son görüntü ve sonsuza giden kenarlar

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 17:48 · Derste tamamlanan izdüşüm; koordinatlardan yeniden çizim

Hocanın anlattığı

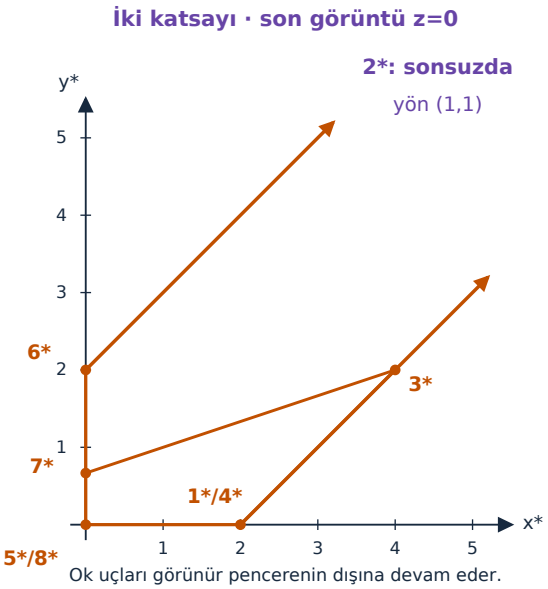
Hoca Pz ile üçüncü sütunu sıfırlayıp iki katsayılı örneği bitiriyor. İkinci köşenin sonsuzda kaldığını, diğer noktaların sonlu izdüşümlerinin bulunduğunu özetliyor.

Soru Son görüntüyü bütün köşelerle yaz; sonsuzdaki köşeyi sonlu çizime nasıl yansıtırsın?

Verilenler ve matris

1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```



Çözüm adımları

1. İlk dört son sonucu yaz

```
1*=(2,0,0); 2*: [1 1 0 0]
3*=(4,2,0); 4*=(2,0,0)
```

2. Son dört sonucu yaz

```
5*=(0,0,0); 6*=(0,2,0)
7*=(0,2/3,0); 8*=(0,0,0)
```

3. 2'ye bağlı kenarları yorumla

```
1–2 ve 3–2: y=x–2 doğrusu
6–2: y=x+2; yön (1,1).
```

Sonuç

Yedi sonlu köşe; 2* için sonlu konum yoktur.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Kontrol H=0 olan yalnız 2'dir; kaynak konuşmadaki "iki" ikinci köşe bağlamında okunur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Şekilde 2* adına rastgele büyük bir koordinat koymuyoruz. 2'ye yaklaşan kenarları (1,1) yönündeki açık ışınlarla gösteriyoruz. Örneğin 1–2 boyunca P=(1,t,0), H=(1−t)/2; x*=2/(1−t), y*=2t/(1−t), dolayısıyla y*=x*−2. t→1 iken sonlu bir uç oluşmaz. Bu kenar açıklaması öğretici kontroldür.

E16 Üç katsayı: daha uzaktan seçilen veriler

Uygulama Word-08 · Kaynak kare 20:00 · Derste kurulan yeni sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca bu kez üç yönde 5 uzaklığını seçiyor: p=q=r=−0,2. Önce üç boyutlu perspektif dönüşüm, sonra z=0 düzlemine izdüşüm yapılmasını istiyor.

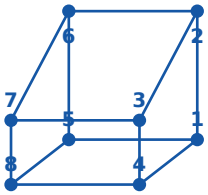
Soru p=q=r=−1/5 için matris ve H bağıntısı nedir?

Verilenler ve matris

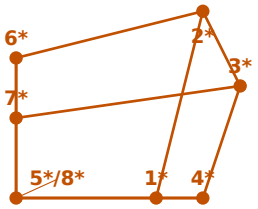
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
F = [1 0 0 −1/5]
    [0 1 0 −1/5]
    [0 0 1 −1/5]
    [0 0 0   1 ]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Üç katkıyı birlikte al

H=1−x/5−y/5−z/5

2. Önce ham dönüşümü yaz

P·F=[x y z H]

3. Normalleştir, ardından izdüşür

P′=(x/H,y/H,z/H)
P*=(x/H,y/H,0)

Sonuç

H=1−(x+y+z)/5; üç giriş bileşeni de etkilidir.

Kontrol 3’te x+y+z=5/2 ⇒ H=1/2, en küçük değer.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynakta (5,0,0), (0,5,0), (0,0,5) değerleri kullanılıyor. Önceki örneğin −1/2 katsayılarını buraya kopyalama. Bu cisimde x+y+z en çok 5/2 olduğu için H en az 1/2’dir; hiçbir köşede sıfır çıkmayacağını hesap başlamadan öngörebilirsin. Bu alt sınır kontrolü öğretici ektir.

E17 Üç katsayı: 1–4’ün ham sonuçları

Uygulama Word-09 · Kaynak kare 22:40 · Derste hesaplanan ilk dört satır

Hocanın anlattığı

Hoca her satırda yalnız son sütunun değiştiğini gösteriyor. İlk dört H değeri 0,8; 0,6; 0,5; 0,6 olarak bulunuyor.

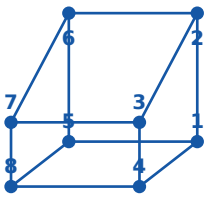
Soru Üç katsayılı örnekte ilk dört ham [X Y Z H] satırını hesapla.

Verilenler ve matris

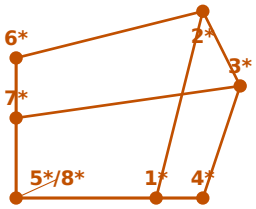
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
H=1−(x+y+z)/5
X=x; Y=y; Z=z
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. Birinci ve ikinci satır

```
1: [1 0 0 4/5]
2: [1 1 0 3/5]
```

2. Üçüncü satır

```
H3=1−1/5−1/10−1/5=1/2
3: [1 1/2 1 1/2]
```

3. Dördüncü satır

```
H4=1−1/5−0−1/5=3/5
4: [1 0 1 3/5]
```

Sonuç

H1–H4: 4/5, 3/5, 1/2, 3/5.

Kontrol Ondalık karşılıklar: 0,8;0,6;0,5;0,6.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üçüncü noktada y katkısı −1/10’dur; öteki iki katkı −1/5’tir. Toplam −1/2 olur; son homojen 1 eklenince H=1/2 kalır. Hocanın ondalık hesabını tam kesirle aynı sırada yazmak hem işaretleri görünür yapar hem de normalleştirmeyi kolaylaştırır.

E18 Üç katsayı: 5–8’in ham sonuçları

Uygulama Word-09 · Kaynak kare 22:40 · Derste hesaplanan devam satırları

Hocanın anlattığı

Hoca son dört satırın H değerlerini sırasıyla 1; 0,8; 0,7; 0,8 olarak tamamlıyor. Üç katsayılı ham matris böylece bitiyor.

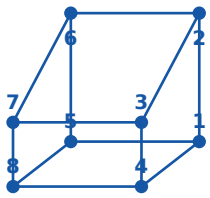
Soru Üç katsayıyla 5–8’in ham satırlarını ve bütün H listesini bul.

Verilenler ve matris

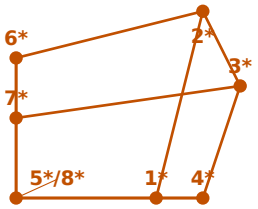
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

H=1−(x+y+z)/5

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. Beşinci ve altıncı satır

```
5: [0 0 0 1]
6: [0 1 0 4/5]
```

2. Yedinci satır

```
H7=1−0−1/10−1/5=7/10
7: [0 1/2 1 7/10]
```

3. Sekizinci satır

```
8: [0 0 1 4/5]
H: .8,.6,.5,.6,1,.8,.7,.8
```

Sonuç

Bu örnekte bütün H’ler pozitiftir ve sıfırdan farklıdır.

Kontrol H7=7/10; yanlışlıkla 3/4 olan önceki örnekle karıştırma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir önceki iki katsayılı örnekte 5 ve 8 aynı H’yi alıyordu; burada r sıfır olmadığı için z farkı da hesaba girer. 5’te toplam koordinat 0, 8’de 1 olduğundan H değerleri 1 ile 4/5’tir. Yedinci satırda toplam 3/2; bunun beşte biri 3/10’dur.

E19 Üç katsayı: ilk dört ara noktayı böl

Uygulama Word-13 · Kaynak kare 24:40 · Derste normalleştirilen satırlar; hücre düzeltmesi

Hocanın anlattığı

Hoca ilk dört satırı H değerlerine bölüyor. x ve y için 1,25; 1,66; 2 gibi değerler yazıyor; ardından bunları düzleme indirmeyi planlıyor.

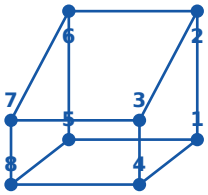
Soru Üç katsayılı dönüşümün 1–4 ara 3B noktaları tam kesirlerle nedir?

Verilenler ve matris

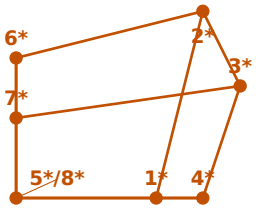
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

H1=4/5; H2=3/5
H3=1/2; H4=3/5

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. İlk iki noktayı böl

1′=(5/4,0,0)
2′=(5/3,5/3,0)

2. Üçüncü noktayı böl

3′=(2,1,2)

3. Dördüncü noktayı böl

4′=(5/3,0,5/3)

Sonuç

3′=(2,1,2); ara z değeri 1 değildir.

Kontrol 3′×(1/2)=(1,1/2,1); 4′×(3/5)=(1,0,1).

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üçüncü köşenin ham z'si 1, H'si 1/2 olduğu için z′=2 çıkar. 1,66 yazımı 5/3'ün kısa yaklaşık gösterimidir; tam değer 1,6666… şeklinde sürer. Son x/y değerleri kaynakla uyumludur; ara z hücresindeki yazım ayrıca düzeltilir.

Kaynak notu Word'de 3′ z=1 kalır; doğru 2. Son projeksiyonda z=0 olduğu için son şeklin x/y'si etkilenmez.

E20 Üç katsayı: son dört ara nokta

Uygulama Word-13 · Kaynak kare 24:40 · Derste tamamlanan normalleştirme

Hocanın anlattığı

Hoca 5–8 noktalarının bölmelerini tamamlıyor. Yedinci noktanın y'sini yaklaşık 0,71, z'sini yaklaşık 1,42 yazıyor.

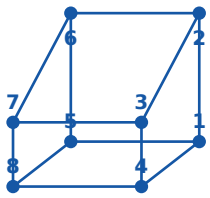
Soru 5–8'in normalleştirilmiş 3B ara koordinatlarını tam olarak hesapla.

Verilenler ve matris

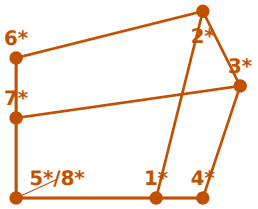
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
H5=1; H6=4/5
H7=7/10; H8=4/5
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Beşinci ve altıncı nokta

```
5′=(0,0,0)
6′=(0,5/4,0)
```

2. Yedincinin kesirlerini ayrı bul

```
y′=(1/2)/(7/10)=5/7
z′=1/(7/10)=10/7
```

3. Yedinci ve sekizinci sonuç

```
7′=(0,5/7,10/7)
8′=(0,0,5/4)
```

Sonuç

7′=(0,5/7,10/7); 8′=(0,0,5/4).

Kontrol (10/7)/(5/7)=2; girişte de z/y=2.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

0,71 ve 1,42 aynı H'ye bölmeden gelir; biri diğerinin iki katıdır, çünkü başlangıçtaki z=1, y=1/2'nin iki katıydı. Bu oran bölmeden sonra da korunur. 10/7 yaklaşık 1,42857'dir; 1,42 kesilmiş gösterimdir, iki basamaklı yuvarlama 1,43 olur. Notlarda tam kesri koruyoruz.

E21 Üç katsayı: sekiz son köşe ve şekil

Uygulama Word-13 · Kaynak kare 24:40 · Derste tamamlanan z=0 tablosu

Hocanın anlattığı

Hoca normalleştirilmiş tabloyu Pz ile çarpıyor; bütün üçüncü bileşenleri sıfırlıyor. Örneğin son izdüşümünü gösterip soru olup olmadığını soruyor.

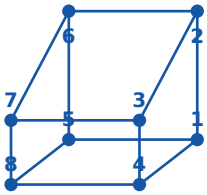
Soru p=q=r=−1/5 için bütün P* noktalarını tek yerde yaz.

Verilenler ve matris

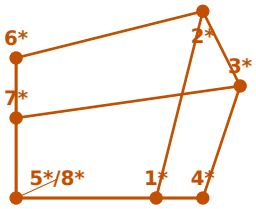
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Birleşik H ve düzlemi hatırla

`H=1−(x+y+z)/5; son z=0`

2. 1–4 noktalarının son sonucu

`1*=(5/4,0,0)  2*=(5/3,5/3,0)`
`3*=(2,1,0)  4*=(5/3,0,0)`

3. 5–8 noktalarının son sonucu

`5*=(0,0,0)  6*=(0,5/4,0)`
`7*=(0,5/7,0)  8*=(0,0,0)`

Sonuç

Sekiz köşenin de sonlu görüntüsü var; 5*/8* birleşir.

Kontrol Son tablonun her satırında z=0; tam kesirler kaynak ondalıklarıyla uyumlu.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki katsayılı örnekteki sonsuz köşe burada oluşmaz; tüm H'ler pozitiftir. Üç katsayının aynı olması son şeklin simetrik olması gerektiği anlamına gelmez; cismin giriş koordinatları da belirleyicidir. Şekil, bu koordinatlardan yeniden çizilmiştir; x ve y yönlerinde birim uzunluk aynıdır.

E22 Slayt 43: aynı yöntem, farklı birim küp

Slayt 43 · Kaynak kare 25:00 · Derste kısaca dönülen önceki slayt

Hocanın anlattığı

Hoca slayttaki önceki üç katsayılı örneğe dönüyor; burada H'nin sıfır çıkmadığını vurguluyor. Word'deki hesapların da aynı yöntemle yapıldığını hatırlatıyor.

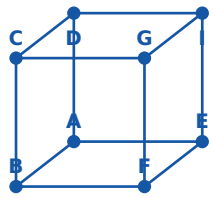
Soru Slayt 43'teki birim küpün sekiz izdüşümünü Word cismininkiyle karıştırmadan yaz.

Verilenler ve matris

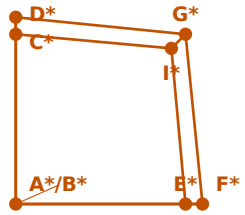
A(0,0,0), B(0,0,1), C(0,1,1), D(0,1,0).
E(1,0,0), F(1,0,1), G(1,1,1), I(1,1,0); p=q=1/10, r=−1/10.

```
H=1+(x+y−z)/10
J = [1 0 0  1/10]
    [0 1 0  1/10]
    [0 0 0 −1/10]
    [0 0 0   1  ]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. H'leri A,B,C,D,E,F,G,I sırayla bul

```
1,9/10,1,11/10,11/10,1,11/10,6/5
```

2. İlk dört son noktayı yaz

```
A*=(0,0,0) B*=(0,0,0)
C*=(0,1,0) D*=(0,10/11,0)
```

3. Son dört noktayı yaz

```
E*=(10/11,0,0) F*=(1,0,0)
G*=(10/11,10/11,0) I*=(5/6,5/6,0)
```

Sonuç

Burada hiçbir H sıfır değildir; değerler Word örneğinden farklıdır.

Kontrol B'de H=9/10 sıfır değildir; X=Y=0 olduğundan görüntüsü yine orijindir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu tablo önceki dersin slayt örneğidir; videoda yalnız kısa hatırlatma yapılır. Çözüm burada kaynak satırlarıyla topluca tekrar edilmiştir. 0,91 yaklaşık 10/11, 0,83 yaklaşık 5/6'dır. Kaynaktaki harf I'dır; sekizinci köşeyi yeni bir H harfiyle değiştirmiyoruz.

E23 Göz, görüntü düzlemi ve ışın kesişimi

Slayt 44 · Kaynak kare 25:30 · Derste şekil ve projektör benzetmesi

Hocanın anlattığı

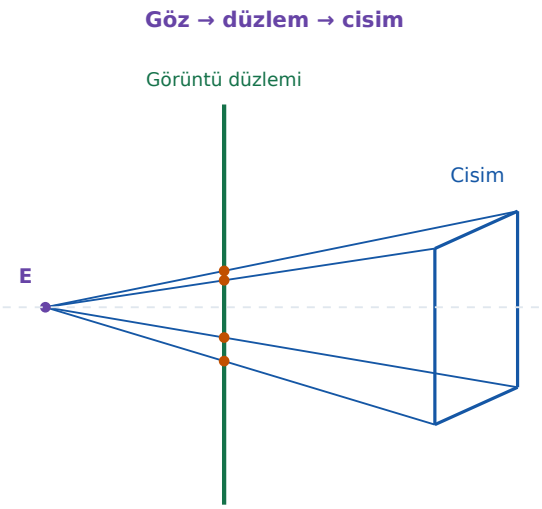
Hoca gözden cisme giden bakış ışınlarının düzlemde görüntü oluşturduğunu anlatıyor. Projektör ile duvar arasındaki mesafe arttığında görüntünün büyümesini benzetme olarak kullanıyor.

Soru Bir köşenin görüntü düzlemindeki yerini nasıl belirlersin?

Verilenler ve matris

E: göz/bakış merkezi; P: cisim noktası.
Kaynak şeması ölçüsüz; sayısal uzaklık verilmez.

```
Işın: E+t(P−E)
Görüntü: ışın ∩ görüntü düzlemi
```



Ölçüsüz yan görünüş · kaynak mantığı

Bu örneğin sembolleri

E: Işınların çıktığı bakış merkezi.
P*: Bir ışının görüntü düzlemindeki kesişimi.

Çözüm adımları

1. Bakış merkezini belirle

```
Bütün izdüşüren ışınlar aynı E'den geçer.
```

2. Her cisim köşesine bir ışın çiz

```
E ile P'yi birleştir.
```

3. Düzlemle kesişimi işaretle

```
P*: ışının düzlem üzerindeki izi.
Bu noktaları uygun kenarlarla bağla.
```

Sonuç

Görüntü, ışınlarla düzlemin kesişimlerinden oluşur.

Kontrol Bakış merkezi ile kaçış noktası aynı şey değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Projektör benzetmesinde büyüme, aynı ışın demeti daha uzaktaki duvarı kestiğinde oluşur; açıklama sabit bakış merkezi ve ışın geometrisi içindir. Kaynaktaki Eye, Picture plane, Paper, Object etiketleri sırasıyla göz, görüntü düzlemi, kâğıt ve cisimdir. Station point gözün zemindeki izdüşümünü gösterir.

E24 Ev ve kutular: ufuk üzerindeki iki kaçış

Slayt 45 · Kaynak kare 25:50 · Derste gösterilen ev ve iki kutu çizimi

Hocanın anlattığı

Hoca iki farklı kaçış yönüne sahip ev çizimini gösteriyor. Nesnenin bakışa göre görüntüsünün değiştiğini vurguluyor; alttaki kutular ufkun üstünde ve altında görülüyor.

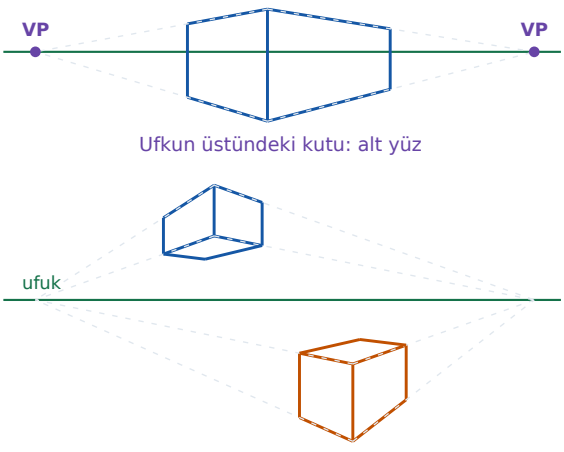
Soru Şekilde iki VP olması iki ayrı göz kullanıldığı anlamına gelir mi?

Verilenler ve matris

VP: vanishing point, kaçış/ufuk noktası.
Ufuk: yatay doğrultuların kaçışlarını taşıyan çizgi.

```
Bir bakış merkezi E
Farklı paralel kenar aileleri
⇒ farklı kaçış noktaları
```

Ev ve kutular · göz seviyesi



İki ayrı şema · kaynak 45 · ölçüsüz

Bu örneğin sembolleri

VP: Paralel doğrultunun görüntüdeki kaçışı.
Ufuk: Bu şemada göz seviyesi çizgisi.

Çözüm adımları

1. Birinci kenar ailesini uzat

Aynı doğrultudaki yatay kenarlar sol VP'ye.

2. İkinci aileyi ayrı uzat

Diğer yatay kenarlar sağ VP'ye.

3. Göz yüksekliğini oku

Ufkun altındaki kutuda üst yüz görünür; üstündekinde alt yüz görünür.

Sonuç

VP sayısı göz sayısı değildir; paralel doğrultu aileleriyle ilgilidir.

Kontrol Kaynak evindeki iki yatay kenar ailesi farklı VP'lere gider.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hoca iki gözünü sırayla kapatma benzetmesiyle bakış yerinin görüntüyü değiştirmesini de anlatır. Bu benzetme ile iki VP'li tek görüntünün geometrisini ayır: şeklin sol ve sağ VP'si aynı bakış için iki yön ailesinin kaçışıdır. Aynı yöndeki paralelleri uzat; farklı kenar ailelerini tek noktaya zorla birleştirme.

E25 Çatının çizgileri ve TP işaretleri

Slayt 46 · Kaynak kare 26:40 · Derste yorumlanan ölçüsüz ev şeması

Hocanın anlattığı

Hoca evin ve çatının farklı yönlerde uzanan çizgilerini gösteriyor; bir, iki veya üç yönü içeren perspektif dönüşümlerinden söz edip ardından bir düzleme izdüşüldüğünü hatırlatıyor.

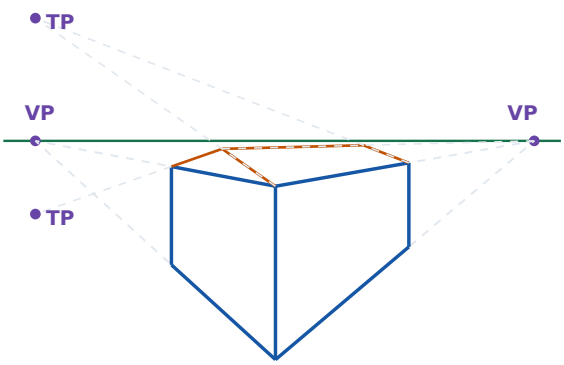
Soru Slayttaki ufuk VP'leri ile üst ve alttaki TP işaretlerini nasıl ayırt edersin?

Verilenler ve matris

Kaynakta iki yatay VP, ayrıca TP işaretleri var. Çatı eğimi veya evin koordinatları verilmez.

```
Aynı 3B doğrultu
⇒ aynı kaçış yönü
Farklı eğim ⇒ farklı yön
```

Çatı ve farklı yön aileleri



TP: kaynaktaki üst/alt ek işaretler

Ölçüsüz yeniden çizim · ev ölçüsü verilmedi

Bu örneğin sembolleri

VP: Ufuk üzerindeki yatay kaçış işareti.
TP: Kaynak çiziminin üst/alt ek işareti.

Çözüm adımları

1. Ufuktaki işaretleri ayır

Sol ve sağ VP yatay kenar aileleri içindir.

2. Çatı doğrultularını izle

Eğimli kenarlar ayrı yönler taşır; uzantıları üst/alt TP'ye çizilir.

3. Etiketi veri sınırıyla kullan

TP açılımı bu kayıtta açıklanmıyor. Burada yalnız işaretleri izliyoruz.

Sonuç

Çatı çizgilerini yatay kenarlarla aynı aile sayma.

Kontrol Kaynakta yazan TP etiketi korunur; açıklanmayan açılım uydurulmaz.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Şemadaki TP'yi üçüncü bir göz veya evin gerçek koordinatı gibi yorumlamak gerekmez. Çatı kenarlarının doğrultuları yatay duvar kenarlarından farklıdır. Hoca şemayı genel perspektif anlatımı için kullanır; sayısal bir ev hesabı çözmez. Bu nedenle yeni ev ölçüleri veya açıları kaynak verisi gibi eklenmez.

E26 Küpü önce y etrafında döndür ve ötele

Slayt 47 · Kaynak kare 28:00 · Derste anlatılan bileşik dönüşüm

Hocanın anlattığı

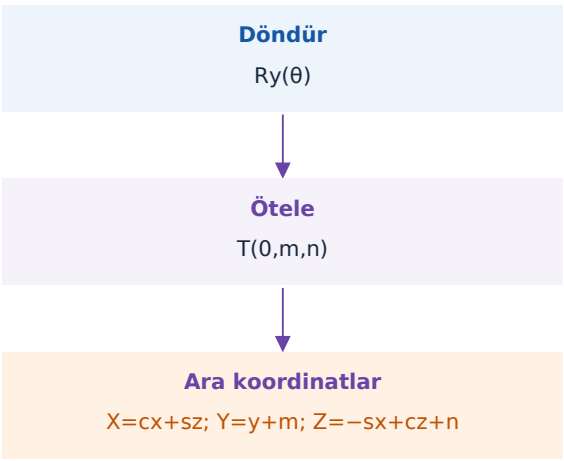
Hoca küpün önce y ekseni etrafında θ kadar döndürüldüğünü, sonra y yönünde m ve z yönünde n kadar ötelendiğini anlatıyor. İlk matris bu iki işlemi birlikte taşıyor.

Soru [x y z 1] için Ry(θ) ardından T(0,m,n) uygulanınca ara koordinatlar nedir?

Verilenler ve matris

c=cosθ; s=sinθ. Satır vektörü kullanılıyor.
m: y ötelemesi; n: z ötelemesi.

```
A = [ c 0 −s 0]
    [ 0 1  0 0]
    [ s 0  c 0]
    [ 0 m  n 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

θ: Teta: y ekseni etrafındaki dönme açısı.
m,n: Sırasıyla y ve z yönündeki öteleme.

Çözüm adımları

1. y etrafındaki dönmeyi yaz

xR=cx+sz; yR=y; zR=−sx+cz

2. Dönmüş koordinatları ötele

X=cx+sz
Y=y+m; Z=−sx+cz+n

3. Çarpım sırasını açık tut

A=Ry(θ)·T(0,m,n)

Sonuç

Öteleme dönmeden sonra yapılır: Y=y+m, Z=−sx+cz+n.

Kontrol θ=0 koyunca A yalnız T(0,m,n) olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak konuşmada saat yönü ifadeleri değişir; bakış yönü belirtilmeden bu sözler tek başına yeterli değildir. Notta gösterilen matris esas alınır: θ=+90° için (1,0,0)→(0,0,−1). Bu, önceki derslerdeki satır vektörlü Ry kuralıyla aynıdır. Ötelemenin m ve n'si dönme matrisinin parçası olarak sağ alttaki satırda görünür.

E27 Bileşik matrisin ardından perspektif

Slayt 47 · Kaynak kare 28:00 · Derste gösterilen matris çarpımı

Hocanın anlattığı

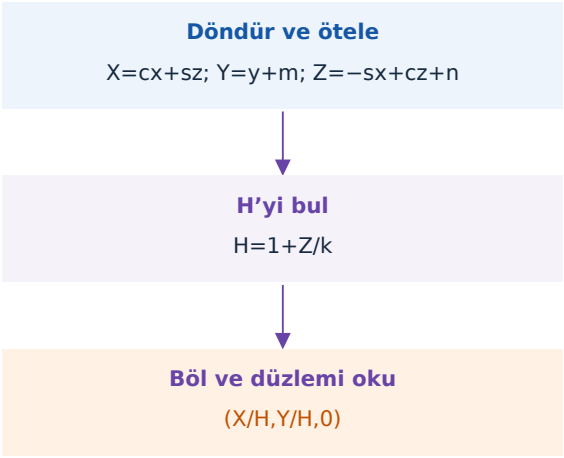
Hoca dönme–öteleme matrisini perspektif projeksiyon matrisiyle çarpıyor. z yönünün katsayısı 1/k; son homojen bileşen, döndürülüp ötelenmiş z değerine bağlı oluyor.

Soru A=Ry·T sonrasında z=0 perspektifi için birleşik M matrisi ve H nedir?

Verilenler ve matris

k≠0; merkez C=(0,0,−k), katsayı r=1/k.
c=cosθ; s=sinθ; A önce uygulanır.

$$M = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 & -s/k \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ s & 0 & 0 & c/k \\ 0 & m & 0 & 1+n/k \end{bmatrix}$$



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

k: Bakış merkezinin −z tarafındaki uzaklığı.
Z: Dönme ve öteleme sonrasındaki derinlik.

Çözüm adımları

1. Dönme–öteleme sonrasını kullan

X=cx+sz; Y=y+m
Z=−sx+cz+n

2. Perspektif H'yi hesapla

H=1+Z/k
H=1+(−sx+cz+n)/k

3. Düzlem koordinatlarını oku

P·M=[X Y 0 H]
P*=(X/H,Y/H,0), H≠0

Sonuç

M=Ry·T·Jr; H ilk z'ye değil dönmüş-ötelenmiş Z'ye bağlıdır.

Kontrol M'nin üçüncü sütunu tümüyle sıfır: sonuç z=0 düzlemindedir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk matrisin üçüncü sütunu z'yi korur; ikinci matris z sütununu sıfırlarken bu z'yi H hesabında kullanır. Bu yüzden z'yi silmeden önce H'ye katkısını almak gerekir. İşlem sırasını ters çevirmek aynı sonucu vermez. Kaynakta k bir merkez uzaklığı, n ise cismin z yönündeki ötelemesidir; farklı görevleri vardır.

E28 Birim küp: ilk dört sembolik satır

Slayt 48 · Kaynak kare 29:20 · Derste gösterilen genel köşe tablosu

Hocanın anlattığı

Hoca küpün sekiz köşesini birleşik matrisle çarpıyor. İlk dört satırda x=0 olduğu için cosθ terimi X’e katkı yapmıyor.

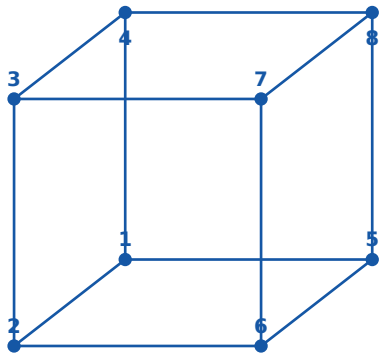
Soru 1=(0,0,0), 2=(0,0,1), 3=(0,1,1), 4=(0,1,0) için [X Y 0 H] ham satırlarını bul.

Verilenler ve matris

1=(0,0,0), 2=(0,0,1).
3=(0,1,1), 4=(0,1,0); c=cosθ, s=sinθ.

```
X=cx+sz; Y=y+m
H=1+(−sx+cz+n)/k
```

Slaytın birim küpü · 3B şema



1–8: kaynak tablosunun satır sırası

Bu örneğin sembolleri

1–4: Slayt tablosunun ilk dört satırı.
Ham: H’ye bölünmemiş [X Y 0 H] satırı.

Çözüm adımları

1. 1 ve 2 satırları

```
1: [0  m  0  (1+n/k)]
2: [s  m  0  (1+(c+n)/k)]
```

2. 3. satır

```
3: [s  1+m  0  (1+(c+n)/k)]
```

3. 4. satır

```
4: [0  1+m  0  (1+n/k)]
```

Sonuç

2 ve 3 aynı H’yi; 1 ve 4 aynı H’yi alır.

Kontrol 1’de bütün giriş koordinatları 0; ham Y=m ve H=1+n/k kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

m, bütün y bileşenlerine eklenir; y’de birim fark bulunan 2 ve 3’ün ham Y değerleri de bir birim farklıdır. H’nin y’ye bağlı terimi yoktur, çünkü y etrafında dönme derinliği y’den etkilemez. Bu nedenle aynı x,z çiftine sahip köşeler aynı paydada bölünür.

E29 Birim küp: son dört sembolik satır

Slayt 48 · Kaynak kare 29:20 · Derste gösterilen genel tablonun devamı

Hocanın anlattığı

Hoca aynı matrisin sekiz satırlı sonucunu gösteriyor. x=1 olan son dört köşede X'e cosθ, H'ye ise −sinθ/k katkısı ekleniyor.

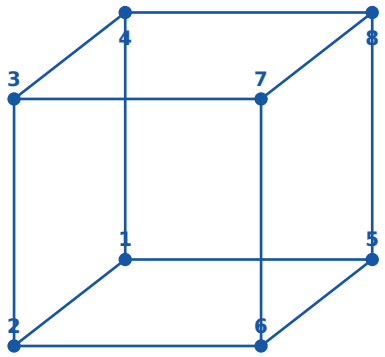
Soru 5=(1,0,0), 6=(1,0,1), 7=(1,1,1), 8=(1,1,0) için ham satırları tamamla.

Verilenler ve matris

5=(1,0,0), 6=(1,0,1).
7=(1,1,1), 8=(1,1,0); c=cosθ, s=sinθ.

```
X=cx+sz; Y=y+m
H=1+(−sx+cz+n)/k
```

Slaytın birim küpü · 3B şema



1–8: kaynak tablosunun satır sırası

Çözüm adımları

1. 5 ve 6 satırları

```
5: [c  m  0  (1+(n−s)/k)]
6: [c+s m 0 (1+(n−s+c)/k)]
```

2. 7. satır

```
7: [c+s 1+m 0 (1+(n−s+c)/k)]
```

3. 8. satır

```
8: [c  1+m  0  (1+(n−s)/k)]
```

Sonuç

5 ve 8 aynı H'yi; 6 ve 7 aynı H'yi alır.

Kontrol 6 ve 7'nin X'i cosθ+sinθ; 5 ve 8'in X'i yalnız cosθ.

Bu örneğin sembolleri

c,s: cosθ ve sinθ için kısa yazımlar.
8: Tablonun (1,1,0) köşesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu tablonun satırlarında harf etiketi yoktur; notta sırayla 1–8 kullanıyoruz. Slaytın şekil üzerinde A dediği üst ön köşe (1,1,1), yani 7. satırdır. Slayt 43'ün A=(0,0,0) etiketini bu yeni şekle taşımıyoruz. Formüller genel m,n,k için geçerlidir.

E30 Sayısal seçim: m başlığıyla tabloyu karşılaştır

Slayt 49 · Kaynak kare 29:48 · Kaynak uyuşmazlığı; tutarlı veriyi belirleme

Hocanın anlattığı

Hoca slayt 49'daki θ=60°, m=12, n=k=1 verilerini sesli de okuyor. Ancak sağdaki tabloda Y=−2/−1; slayt 51'de ise m=−2 yazıyor ve hoca bunu da anlatıyor.

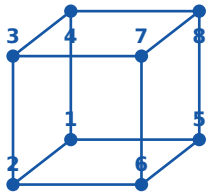
Soru Slayt 49'da m=12 başlığı görünürken tabloda Y=−2 nasıl olabilir?

Verilenler ve matris

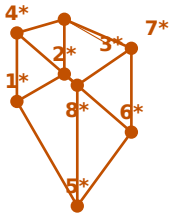
Tutarlı örnek: θ=60°, m=−2, n=1, k=1.
c=1/2; s=√3/2≈0,8660254.

X=x/2+(√3/2)z
Y=y−2
H=2−(√3/2)x+z/2

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

m=−2: Bu tablonun y ötelemesi.
√3/2: sin60°'nin tam değeri.

Çözüm adımları

1. Orijini kullanarak m'yi kontrol et

1=(0,0,0) ⇒ Y=m
Sağ tabloda Y=−2 ⇒ m=−2.

2. Sonraki slaytla eşleştir

Slayt 51: m=−2, n=1, k=1.

3. Başlık 12 alınsaydı ne olurdu?

1*=(0,12/2,0)=(0,6,0)
Tablodaki 1*=(0,−1,0) çıkmaz.

Sonuç

Gösterilen sayısal tablo ve şekil m=−2 ile tutarlıdır.

Kontrol Orijin köşesi, yalnız öteleme satırını okuttuğundan çelişkiyi tek işlemle ortaya çıkarır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Başlıkla tabloyu sessizce birleştirmiyoruz: kaynak başlığında 12 görünür; tablo ve sonraki açık etiket −2'yi destekler. Buradan sonraki çözüm m=−2 için yazılır. Hoca yaklaşık sin60=0,86 kullanıldığı tabloyu gösterir. Tam sin değeriyle yeniden hesap ile bu kısa ondalık yöntemi ayrı göstereceğiz.

Kaynak notu Slayt 49 başlığındaki m=12, tabloyla uyuşmaz. Notun çözümü ve slayt 51'deki m=−2 açıkça esas alınır.

E31 60° küp: ilk dört köşenin ham değerleri

Slayt 49 · Kaynak kare 29:48 · Derste gösterilen sayısal tablonun ilk yarısı

Hocanın anlattığı

Hoca genel formülde açıyı ve ötelemeleri yerine koyuyor. İlk dört satırda H değerleri 2 veya 2,5; Y değerleri −2 ya da −1 oluyor.

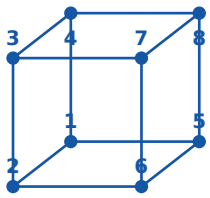
Soru θ=60°, m=−2, n=k=1 için ilk dört köşenin ham satırlarını hesapla.

Verilenler ve matris

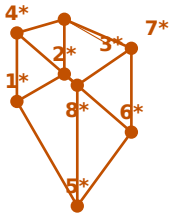
1=(0,0,0), 2=(0,0,1), 3=(0,1,1), 4=(0,1,0).
s=√3/2; c=1/2; X=x/2+sz; Y=y−2.

H=2−sx+z/2
s=√3/2≈0,8660254

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. 1 ve 2

```
1: [0 −2 0 2]
2: [s −2 0 5/2]
```

2. 3 ve 4

```
3: [s −1 0 5/2]
4: [0 −1 0 2]
```

3. Kaynak yaklaşımını ayır

```
Slayt s≈.86 kullanır.
2 ve 3'te X≈.86 yazılır.
```

Sonuç

1 ve 4'te H=2; 2 ve 3'te H=5/2.

Kontrol 1 ve 4 yalnız y'de farklıdır; H'leri aynı kalır.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

H'deki s terimi −sx'tir; bu dört köşede x=0 olduğu için s'nin yaklaşık alınması H'yi etkilemez. Ama X=sz olduğundan 2 ve 3'ün X'i etkilenir. H'ye bölmeden önceki bu değerler henüz görüntü koordinatı değildir; .86'yı son x* sanma.

E32 60° küp: son dört köşenin ham değerleri

Slayt 49 · Kaynak kare 29:48 · Derste gösterilen sayısal tablonun ikinci yarısı

Hocanın anlattığı

Hoca son dört köşede X için 0,5 veya 1,36, H için 1,14 veya 1,64 içeren tabloyu gösteriyor. Bunlar sin60≈0,86 yaklaşımıyla elde ediliyor.

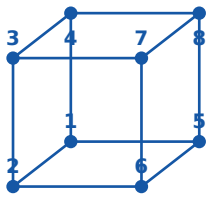
Soru 5=(1,0,0), 6=(1,0,1), 7=(1,1,1), 8=(1,1,0) için tam trigonometrik ham değerler nedir?

Verilenler ve matris

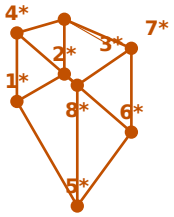
θ=60°,m=−2,n=k=1; s=√3/2.
a=2−s≈1,1339746; b=5/2−s≈1,6339746.

X=x/2+sz; Y=y−2
H=2−sx+z/2

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

a,b: İki farklı H değeri için yerel kısa adlar.
s: Tam sin60°=√3/2.

Çözüm adımları

1. 5 ve 6

```
5: [1/2 −2 0 a]
6: [1/2+s −2 0 b]
```

2. 7 ve 8

```
7: [1/2+s −1 0 b]
8: [1/2 −1 0 a]
```

3. Kaynak kısa ondalık yolu

```
s=.86 ⇒ a=1.14; b=1.64
1/2+s=1.36
```

Sonuç

Tam hesapta H≈1,133975 veya 1,633975; slaytta 1,14/1,64.

Kontrol a>0 ve b>0: hiçbir köşede H=0 sorunu yok.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayttaki 1,14 değeri tam H'nin iki basamaklı yuvarlaması değildir; sinüs önce .86'ya kısaltıldığı için 2−.86=1.14 olur. Aynı nedenle 1.36 da tam 1.3660254 yerine kullanılmıştır. Kaynak yöntemini izleyebilmek için bu yolu korurken, doğru açıya ait daha duyarlı sonuçları ayrıca yazıyoruz.

E33 60° küp: ilk dört köşeyi normalleştir

Slayt 50 · Kaynak kare 30:40 · Derste H’ye bölünerek gösterilen sonuçlar

Hocanın anlattığı

Hoca her ham satırdaki X ve Y’yi H’ye bölüyor. 1 ve 4, x*=0 üzerinde; 2 ve 3 ise aynı x* değerinde, farklı yükseklikte çıkıyor.

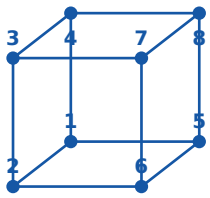
Soru İlk dört köşenin tam açıyla son görüntü koordinatlarını ve slayt karşılıklarını bul.

Verilenler ve matris

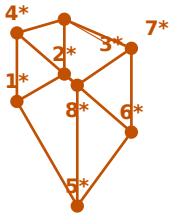
θ=60°,m=−2,n=k=1.
1=(0,0,0),2=(0,0,1),3=(0,1,1),4=(0,1,0); s=√3/2.

P*=(X/H,Y/H,0)
H: 2,5/2,5/2,2

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. 1 ve 4

1*=(0,−1,0)
4*=(0,−1/2,0)

2. 2 ve 3: tam değer

2*=(√3/5,−4/5,0)
3*=(√3/5,−2/5,0)

3. Kaynakta s=.86 ile

x*=.86/2.5=.344
Tam x*=√3/5≈.346410

Sonuç

1*=(0,−1,0), 4*=(0,−1/2,0); 2 ve 3 için x*≈0,346410.

Kontrol 2* ve 3* aynı x’te; dikey kenar hâlâ dikeydir.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

2 ile 3 arasında y’de 1 birim giriş farkı vardır. İkisi de H=5/2’ye bölündüğü için görüntüdeki dikey fark 2/5 olur: −2/5−(−4/5)=2/5. Slaytın .344 sayısı kendi .86 yaklaşımıyla tutarlıdır; tam sin60 ile .346410 elde edilir. Yaklaşık kaynak değeri ile doğru açının tam hesabı ayrı etiketlidir.

E34 60° küp: son dört köşeyi normalleştir

Slayt 50 · Kaynak kare 30:40 · Derste gösterilen son dört görüntü noktası

Hocanın anlattığı

Hoca son dört satırın da H'ye bölündüğünü gösteriyor. Slaytta 5 ve 8 için yaklaşık x*=0,44; 6 ve 7 için yaklaşık x*=0,83 değerleri yer alıyor.

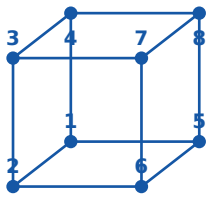
Soru 5–8 noktalarının son görüntü koordinatlarını tam H ile hesapla.

Verilenler ve matris

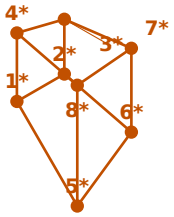
s=√3/2; a=2−s; b=5/2−s.
5=(1,0,0),6=(1,0,1),7=(1,1,1),8=(1,1,0); m=−2,n=k=1.

a≈1,1339746
b≈1,6339746

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. 5 ve 8: ortak payda a

5*=(1/(2a),−2/a,0)
8*=(1/(2a),−1/a,0)

2. 6 ve 7: ortak payda b

6*=((1/2+s)/b,−2/b,0)
7*=((1/2+s)/b,−1/b,0)

3. Yaklaşık sayısal karşılıklar

5*≈(.440927,−1.763708,0)
6*≈(.836014,−1.224010,0)
7*≈(.836014,−.612005,0)
8*≈(.440927,−.881854,0)

Sonuç

Dört köşe sonludur; hepsi z=0 ve y<0 bölgesindedir.

Kontrol 5* ile 8*, 6* ile 7* aynı x'i paylaşır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slaytın .5/1.14 ve 1.36/1.64 bölmeleri kısa sinüs yaklaşımını sürdürür. Örneğin −2/1.14≈−1.754386, kaynakta −1.75 yazılır; tam açı için −2/a≈−1.763708 olur. Fark yeni bir dönüşümden değil ara aşamada kullanılan yaklaşık sinüsten kaynaklanır. Şekil tam trigonometrik sonuçlarla çizilmiştir.

E35 Küp şekli: iki kaçış noktasını bul

Slayt 51 · Kaynak kare 31:40 · Derste gösterilen sonuç; kaçış hesabı öğretici ek

Hocanın anlattığı

Hoca dönmüş ve ötelenmiş küpün perspektif şekline bakıyor. İki yöndeki kenar uzantıları ufuk üzerindeki VP1 ve VP2'ye gider; y doğrultusundaki kenarlar dikey kalır.

Soru θ=60°, k=1 için şeklin sol ve sağ kaçış noktaları nereden gelir?

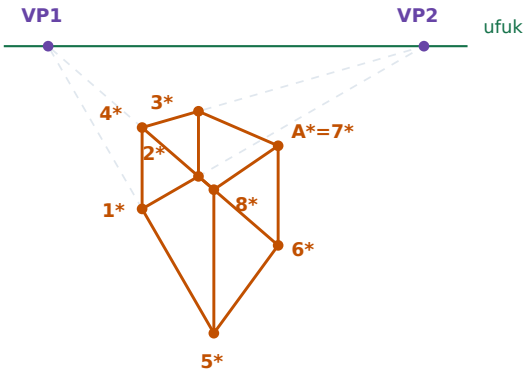
Verilenler ve matris

θ=60°,m=−2,n=k=1; son görüntü z=0.
X=cx+sz; Y=y−2; H=2−sx+cz.

```
Vx=(−k·c/s,0,0)
Vz=( k·s/c,0,0)
c=1/2; s=√3/2
```

Döndürülmüş küp · son görüntü

1–8 tablo satırları; A=7



VP1 x=−1/√3; VP2 x=√3

Eşit x/y birimi · tüm noktalar z=0

θ=60°; m=−2; n=k=1

Çözüm adımları

1. x doğrultusunda uzaklaş

x→∞ ⇒ X/H→−c/s=−1/√3
Y/H→0

2. z doğrultusunda uzaklaş

z→∞ ⇒ X/H→s/c=√3
Y/H→0

3. Ufku ve dikeyleri kontrol et

VP1=(−1/√3,0,0)
VP2=(√3,0,0); ufuk y*=0.

Sonuç

Sol VP≈(−0,57735;0), sağ VP≈(1,73205;0).

Kontrol Örneğin 1*–5* doğrusu sol VP'ye, 1*–2* doğrusu sağ VP'ye uzanır.

Bu örneğin sembolleri

Vx,Vz: Başlangıç x/z doğrultularının kaçışları.
y*=0: Bu örnekteki ufuk çizgisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu limit hesabı slayttaki şekli anlamak için eklenmiştir; hoca bu iki sayıyı tek tek hesaplamaz. m ve n, görüntünün yerini ve sonlu köşeleri etkiler; doğrultu limitlerinde sabit oldukları için kaybolurlar. y doğrultusunun H'de katsayısı yoktur; onun kaçışı sonlu ufuk noktası olmaz, dikeyler paralel kalır.

E36 Slayt 51: z’yi koruyan matris ve son çizim

Slayt 51 · Kaynak kare 31:40 · Kaynakta iki aşamayı ayırma; öğretici kontrol

Hocanın anlattığı

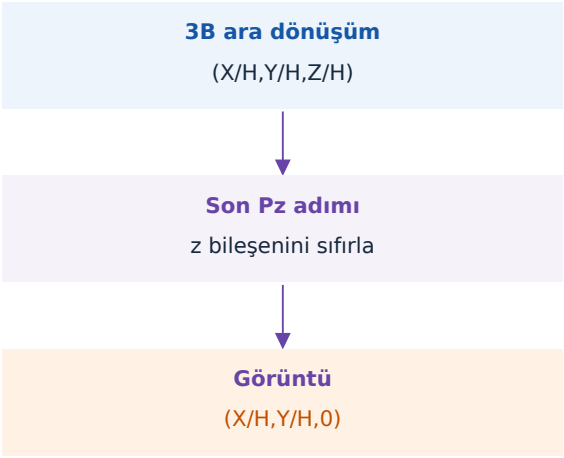
Son slaytta üstte z bileşenini koruyan perspektif dönüşüm matrisi, altta düzlemdeki küp görüntüsü bulunuyor. Önceki slaytlarda projeksiyon matrisi z sütununu sıfırlıyordu.

Soru Slayt 51’de üçüncü sütun sıfır değilse neden çizimde z=0 sonucunu kullanıyoruz?

Verilenler ve matris

A=Ry·T; Fr: z’yi koruyan perspektif dönüşüm. Jr=Fr·Pz; son görüntü düzlemi z=0.

```
A·Fr: [X Y Z H]
A·Jr: [X Y 0 H]
H=1+Z/k
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

Fr: 3B perspektif dönüşüm; z henüz korunur.

Pz: Son görüntü düzlemine indiren matris.

Çözüm adımları

1. 3B ara dönüşümü ayır

```
P′=(X/H,Y/H,Z/H)
```

2. Son düzlem adımını ekle

```
P*=(X/H,Y/H,0)
```

3. Orijin köşesiyle farkı gör

```
1=(0,0,0) ⇒ [0 −2 1 2]
Ara (0,−1,1/2); son (0,−1,0).
```

Sonuç

Slayt 51’in üst matrisi 3B ara dönüşümdür; düzlem çizimi için Pz gerekir.

Kontrol Orijin köşesinin ara z’si 1/2’dir; üst matrisi doğrudan kullanıp son z=0 demek yanlış olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir matrisin başlığına bakıp sonucunu tahmin etme; üçüncü sütunu kontrol et. Kaynak 47–50’de son projeksiyon matrisini verirken 51’de ara dönüşümü koruyan matrisi gösterir. H ve son x/y aynıdır, z farklıdır. Son şekli doğru yeniden çizmek için iki aşamayı açıkça ayırıyoruz.

E37 Şekildeki A=(1,1,1): ertelenen hesabı tamamla

Slayt 51 · Kaynak kare 31:40 · Hocanın sonraya bıraktığı nokta; öğretici ek çözüm

Hocanın anlattığı

Hoca şeklin üst ön köşesindeki A'yı ele alıyor, yerini işaret ederken düzeltme yapıyor. Bu köşenin ayrıntılı hesabına gelecek haftanın ilk dersinde bakılacağını söylüyor.

Soru Şekildeki A=(1,1,1) köşesini θ=60°,m=−2,n=k=1 ile adım adım bul.

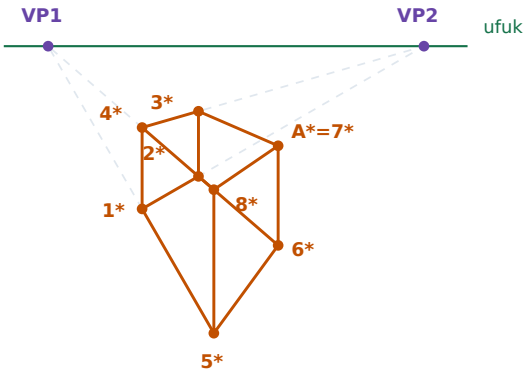
Verilenler ve matris

A=(1,1,1); 48–50'deki tablonun 7. satırı.
c=1/2; s=√3/2; merkez (0,0,−1).

AR=(c+s,1,c−s)
AT=(c+s,−1,1+c−s)
H=2+c−s

Döndürülmüş küp · son görüntü

1–8 tablo satırları; A=7



VP1 x=−1/√3; VP2 x=√3

Eşit x/y birimi · tüm noktalar z=0

θ=60°; m=−2; n=k=1

Bu örneğin sembolleri

AR,AT: A'nın dönme ve sonra öteleme aşamaları.
A*=7*: Şekildeki A, tablonun yedinci satırıdır.

Çözüm adımları

1. Önce y etrafında döndür

AR=((1+√3)/2,1,(1−√3)/2)

2. y'de −2, z'de +1 ötele

AT=((1+√3)/2,−1,(3−√3)/2)

3. Perspektifi uygula

H=(5−√3)/2
A*=((1+√3)/(5−√3),−2/(5−√3),0)

Sonuç

A*≈(0,836014; −0,612005; 0) = tablonun 7* noktası.

Kontrol Sonuç E34'teki 7* ile aynıdır; kaynak çizimde A* bu köşededir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu tek tek hesap videoda tamamlanmaz; burada açıkça öğretici ek çözüm olarak verilir. Slayt 43'ün A=(0,0,0) etiketini bu şekle taşımak yanlış köşeyi çözerdi. Yeni şeklin A'sı üç birim koordinatı da 1 olan üst ön köşedir. Döndürme, öteleme ve perspektif sırasını bu nokta üzerinde izleyerek bütün küp tablosuyla eşleştirebilirsin.

E38 Kısa görünen yeni başlık: 3B bilgiyi geri üretme

Slayt 52 · Kaynak kare 32:53 · Kısa görünen slayt; ayrıntılı anlatım yok

Hocanın anlattığı

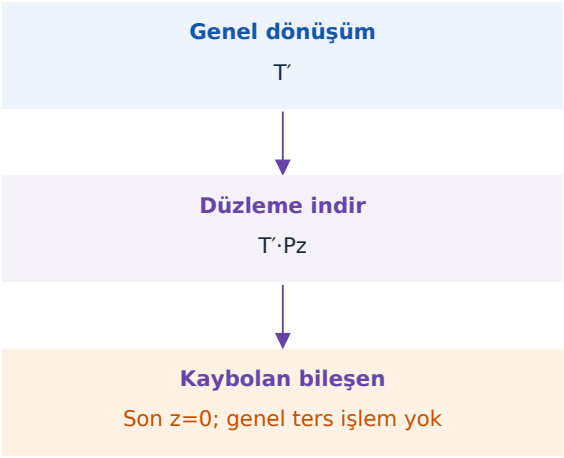
Hoca sonraki başlık olarak üç boyutlu bilginin yeniden üretilmesine geçileceğini söyler. Slayt 52 kısa görünür, yeniden 51'e dönülür; bu kayıtta geri üretme problemi çözülmez.

Soru Bu kısa slayttan hangi işlem anlaşılır; neyi henüz öğrenmiş saymamalısın?

Verilenler ve matris

T′: genel 4×4 dönüşüm; Pz kaynakta T″.
Nokta vektörleri satır olarak kullanılır.

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

T′: Genel dönüşümün kaynak adı.
T″=Pz: Düzleme indiren, terslenemeyen matris.

Çözüm adımları

1. Doğru sırayla düzleme indir

`[x y z 1]·T′·Pz=[X Y 0 H]`

2. Matrisin üçüncü sütununa bak

`T′·Pz üçüncü sütunu sıfırlar.`

3. Bilgi kaybının sınırını fark et

```
Pz terslenemez; derinlik silinir.
Tek görüntü tek başına tüm 3B'yi belirlemez.
```

Sonuç

Bu kayıtta 3B geri üretme yöntemi veya sayısal çözümü anlatılmıyor.

Kontrol T′=I seçilirse sonuç Pz olur; z bilgisi kaybolur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Son adımda farklı z değerleri aynı görüntüye düşebilir; bu yüzden genel bir ters matrisle bütün derinlikleri geri almak mümkün değildir. Geri üretim için ek bilgi veya varsayımlar gerekir; sonraki dersin yöntemini burada uydurmuyoruz. Bu açıklama, yalnız görünen matrisin kontrolüdür.

Kaynak notu Slaytta T=T″T′ yazımı görünür; gösterilen sıfır üçüncü sütun, satır vektöründe T′T″ çarpımına aittir.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
3=(1,1/2,1), r=−1/2 için H ve son noktayı bul.

Çözüm
H=1−1/2=1/2; P*=(2,1,0). Ara z′=2 ile son z*=0’ı ayır.

2. Soru
Aynı 3 için r=+1/2 olursa ne değişir?

Çözüm
H=3/2; P*=(2/3,1/3,0). Katsayının işareti paydayı değiştirir.

3. Soru
p=−1/2 örneğinde 4’’ün z’si neden 2?

Çözüm
4=(1,0,1); H=1/2; z′=1/(1/2)=2. Son Pz adımında z*=0 olur.

4. Soru
p=q=−1/2 iken hangi köşe H=0 verir?

Çözüm
2=(1,1,0): H=1−1/2−1/2=0. Homojen [1 1 0 0]; sonlu bölme yapılmaz.

5. Soru
Aynı p,q ile 7’’ün y ve z’sini bul.

Çözüm
H=3/4; y′=(1/2)/(3/4)=2/3; z′=1/(3/4)=4/3.

6. Soru
p=q=r=−1/5 iken 3′ ve 3* nedir?

Çözüm
H=1/2. Ara 3′=(2,1,2); son 3*=(2,1,0).

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
Üç katsayılı örnekte 7’nin H’si ve y*’si nedir?

Çözüm
H=7/10; y*=(1/2)/(7/10)=5/7. Son z*=0.

8. Soru
Slayt 43’te B001 için H=9/10 ise görüntü neden orijin?

Çözüm
X=Y=0; sıfırlar sıfır olmayan H’ye bölünür. B*=(0,0,0), H sıfır değildir.

9. Soru
İki VP, iki göz mü demektir?

Çözüm
Hayır. Aynı görüntüde farklı paralel doğrultu ailelerinin ayrı kaçış noktaları olabilir.

10. Soru
θ=60°,m=−2,n=k=1 için (0,0,0) köşesinin görüntüsü?

Çözüm
[0 −2 0 2] ⇒ 1*=(0,−1,0). m=12 alınsaydı (0,6,0) olurdu.

11. Soru
Küpün (0,0,1) köşesinde .344 ile .346410 neden farklı?

Çözüm
Slayt .86/2.5=.344 kullanır. Tam sin60 ile (√3/2)/(5/2)=√3/5≈.346410.

12. Soru
Slayt 51’in z’yi koruyan matrisi orijine ne verir?

Çözüm
Ara (0,−1,1/2). Pz uygulanınca (0,−1,0). 3B ara dönüşümle son izdüşümü ayır.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Kural	Sonuç / ayırt edici özellik
Ham dönüşüm	P·F=[x y z H]	H=1+px+qy+rz
Normalleştirme	Yalnız H≠0 ise	(x/H,y/H,z/H)
Son düzlem	F·Pz=J	(x/H,y/H,0)
Word z=+2 / z=−2	r=−1/2 / r=+1/2	H=1−z/2 / H=1+z/2
Word x katsayısı	p=−1/2	H=1−x/2
Word iki katsayı	p=q=−1/2	H=1−(x+y)/2; 2. köşede H=0
Word üç katsayı	p=q=r=−1/5	H=1−(x+y+z)/5; tüm köşeler sonlu
Küp: dönme–öteleme	X=cx+sz; Y=y+m	Z=−sx+cz+n; H=1+Z/k
Küpün son düzlemi	θ=60°, m=−2, n=k=1	(X/H,Y/H,0); kaynak başlık m=12 farklı
Şekildeki A	A=(1,1,1), tablo 7. satır	A*≈(0,836014;−0,612005;0)

Ara z hücrelerini kontrol et
H’ye bölme x,y,z için uygulanır. Word’de r=−1/2 iken 7′ z=2; p=−1/2 iken 4′ z=2; p=q=−1/2 iken 3′ z=4; üç katsayıda 3′ z=2 olmalıdır. Son Pz hepsini 0 yapar.

H=0 satırını normal nokta gibi yazma
İki katsayılı Word örneğinin yalnız 2. köşesi [1 1 0 0] verir. Sonlu koordinat yoktur; kenarlar (1,1) yönünde sonsuza gider. Katsayılar değiştirilmeden örnek bitirilir.

Küpün kaynak farklarını ayır
49’da başlık ve konuşma m=12, tablo ve 51’deki etiket m=−2. Çözüm açıkça −2 içindir. Slayt sin60≈.86 kullandığı için tam trigonometrik sonuçlarla küçük fark oluşur. Şeklin A111 köşesi tablonun 7. satırıdır.

Kapsam ve kapanış
34:25 boyunca sesin tamamı işlendi; kullanılan içerik görüntü/hesapla kontrol edildi. 52 yalnız kısa görünür. A köşesinin tek tek hesabı sonraya bırakılır; E37 etiketli ek çözümdür. Kapanışta hoca notlardaki baskı/veri farklarını düzeltip paylaşacağını söyler.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 5. hafta 1. ders · Perspektif tekrarı, işlem sırası ve A noktasının çözümü

Bu derste ne öğreneceksin
Perspektifin 3B ara sonucu ile son düzlem görüntüsünü ayır. Döndürme ve ötelemenin sırasını karşılaştır. Hocanın A=(1,1,1) örneğini bütün ara adımlarıyla çöz; kaynak yaklaşımını tam trigonometrik sonuçla kontrol et.

Okuma sırası

1. Ön bilgiyi tazele
E01–E07: aileler; kısa görünen formüller; aynı cisimle dimetri ve izometri.

2. Perspektifin iki aşamasını ayır
E08–E10: Fr, Pz, H; merkez işareti; tek, iki, üç katsayı.

3. Kaynak küp tablolarını oku
E11–E15: dört tekrar örneği, kaynak H hatası ve kaçış geometrisi.

4. Genel matrisi sayısal örneğe bağla
E16–E20: bileşik matris; sekiz küp satırı; A111 ve işlem planı.

5. İşlem sırasının mantığını anla
E21–E25: semboller, RT/TR, ek karşılaştırma; dört matristen üçe.

6. A'yı adım adım tamamla
E26–E34: dönme, öteleme, H, Pz; tam hesap; +12 alternatifi; kısa çözüm.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_5.hafta_1.ders.mp4.mp4 · 34:49,88. Hocanın özeti anlamı korur. Tam ses işlendi; kullanılan içerik görüntü ve hesapla karşılaştırıldı. Birebir düzeltilmiş transkript değildir. .86 yaklaşımı, tam sonuç ve ek kontroller açıkça ayrılır.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P=[x y z 1] Satır vektörü: nokta solda, 4×4 dönüşüm sağda.

θ, c, s Teta açı; c=cosθ ve s=sinθ. Derece ile çalışılır.

Ry ve T y ekseninde döndürme ve öteleme matrisleri.

RT / TR R sonra T / T sonra R. Çarpım sırası genelde değiştirilemez.

Fr / Jr / Pz 3B perspektif / düzleme birleşik perspektif / z'yi silen ortografik izdüşüm.

X,Y,Z,H Ham satırın bileşenleri; H≠0 ise ilk üçü H'ye bölünür.

A1,A2,A3,A* Dönmüş, ötelenmiş, normalleştirilmiş 3B ara, son düzlem noktası.

k ve r C=(0,0,−k) için r=1/k. Genel ötelemedeki kaynak k'sından ayrı.

a,b,d / m,n Notta genel x,y,z ötelemesi a,b,d; şeklin y,z ötelemesi m,n.

≈ / √ / VP Yaklaşık eşit / karekök / kaçış noktası. Kaynak ufuk sözü bağlama göre ayrılır.

Satır solda, dönüşüm sağda
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. Perspektifte H=1+px+qy+rz ile bölmek gerekir. F sonrası 3B ara sonuç ile Pz sonrası düzlem sonucu ayrılır. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır. Yön birimleştirme ile H'ye bölme farklıdır.

E01 Derse giriş ve projeksiyon aileleri

Kaynak K0060 · Kaynak kare 01:00 · Önceki konuların sözlü tekrarı

Hocanın anlattığı

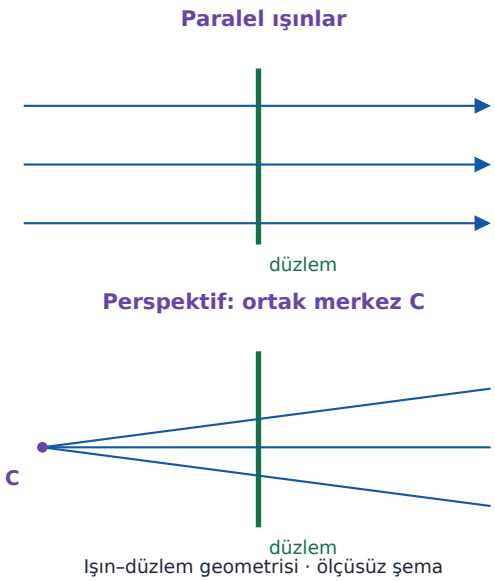
Hoca üç boyutlu dönüşümleri hatırlatıyor; paralel ve perspektif projeksiyona dönüyor. Paralel başlığında ortografik, aksonometrik ve oblique türlerini; alt türlerin adlarını sayıyor.

Soru Bu derste hangi bilgiler hatırlatılıyor; ana uygulama nereye bağlanıyor?

Verilenler ve matris

Slayt 1,17,18: konu listesi ve sınıflandırma. Yeni ana uygulama: döndürülüp ötelenen A noktasının perspektifi.

```
Paralel: aynı ışın yönü
Perspektif: ortak merkez C
```



Işın–düzlem geometrisi · ölçüsüz şema

Bu örneğin sembolleri

3B: Üç boyut: x,y,z.

C: Işınların geçtiği perspektif merkezi.

Çözüm adımları

1. Paralel ailesini oku

```
Ortografik / aksonometrik / oblique
```

2. Alt adları yerine koy

```
Trimetri, dimetri, izometri
Oblique: cavalier, cabinet
```

3. Dersin ana zincirini tanı

```
Döndür → ötele → Fr → Pz
```

Sonuç

İlk dakikalar tekrar; Word'de işlem sırası ve A noktası ayrıntılandırılır.

Kontrol 3B bilginin yeniden üretilmesi girişte anılır; bu kayıtta yöntemi işlenmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Projeksiyon, uzaydaki noktaları bir düzlemde gösterir. Paralelde ışınlar aynı yöndedir; perspektifte ortak bir merkezden geçer. Aksonometrik görünüş, yönlendirilmiş cismin ortografik izdüşümü olarak kurulabilir. Kaynaktaki başlık ağacı pratik bir ders sınıflamasıdır; terimleri birbirinden tamamen bağımsız yöntemler sanma.

E02 Ortografik görünüş: silinen koordinat

Kaynak K0082 · Kaynak kare 01:22 · Kısa tekrar; formül açıklaması notta tamamlandı

Hocanın anlattığı

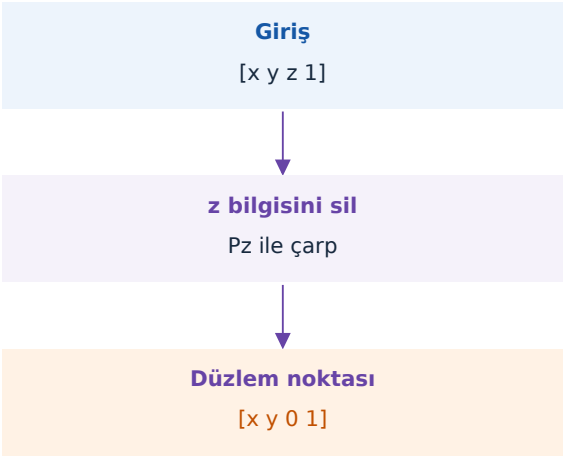
Hoca ortografik izdüşümde bir eksenin silindiğini ve cismin farklı yüzlerinden görünüş alındığını hatırlatıyor. Ön, kenar ve üst görünüş şemaları ekranda gösteriliyor.

Soru z=0 düzlemine ortografik izdüşüm bir [x y z 1] satırına ne yapar?

Verilenler ve matris

Slayt 19–20: farklı bakışlar; burada hedef z=0. Giriş noktası P=(x,y,z); satır vektörü kullanılır.

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Çözüm adımları

1. Sütunları ayrı ayrı çarp

`X=x; Y=y; Z=0; H=1`

2. Görüntüyü oku

`P*=(x,y,0)`

3. Kaybolan bilgiyi fark et

`(x,y,z1) ve (x,y,z2) aynı görüntüye düşer`

Sonuç

z bilgisi tek görüntüden geri okunamaz; diğer bakışlar tamamlayıcıdır.

Kontrol $Pz^2=Pz$: zaten düzlemde olan noktayı yeniden izdüşürmek değiştirmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisin üçüncü sütunu sıfır olduğu için sonuçtaki Z sıfır olur. Bu bir koordinatın unutulmasıdır. Hoca altı yüzden görünüş almayı önerir; bu, dış görünüşü tanımaya yardım eder. Altı görünüş bile gizli iç yapının veya her olası cismin tek bir çözümle yeniden kurulacağını garanti etmez. “Trimetri=ortografik” ifadesini de genel izdüşüm ailesi ilişkisi olarak oku.

E03 Kısa geçiş: düzlem ve dönme formülleri

Kaynak K0084 · Kaynak kare 01:24 · Slayt 22 ve 24 kısa görünür; ayrıntılı yeni anlatım yok

Hocanın anlattığı

Hoca ortografik ve aksonometrik konuların tekrarında slaytları hızlı geçiyor. Bu sırada ana düzlemlere izdüşüm ile iki dönmenin bileşkesi ekranda görünür; yeni sayısal soru çözülmez.

Soru Kısa görünen düzlem formüllerini nasıl doğru okuyacaksın?

Verilenler ve matris

P=(x,y,z); sabit düzlemler z=n, x=l veya y=m.
Slayt 24: Ry(φ) ardından Rx(θ); en sonda Pz gerekir.

```
z=n → (x,y,n)
x=l → (l,y,z)
y=m → (x,m,z)
```

z=n düzlemi

Yalnız z, n olur

x=l düzlemi

Yalnız x, l olur

y=m düzlemi

Yalnız y, m olur

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Çözüm adımları

1. Hedef koordinatı sabitle

```
z=n: üçüncü sütun [0 0 0 n]
```

2. Diğerlerini koru

```
x=l: ilk sütun [0 0 0 l]
y=m: ikinci sütun [0 0 0 m]
```

3. Dönmeyle izdüşümü ayır

```
Ry(φ)·Rx(θ) uzayda yönlendirir;
Pz son z'yi siler.
```

Sonuç

Hedef düzlemin koordinatı sabitlenir; dönme tek başına onu sıfırlamaz.

Kontrol z=n sonucuna aynı izdüşümü tekrar uygularsan (x,y,n) kalır.

Bu örneğin sembolleri

l,m,n: Bu sayfada düzlemin sabit koordinatları.
φ,θ: Fi ve teta: iki dönme açısının adları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu formüller önceki 4. hafta 1. derste ayrıntılı işlenmişti. Sabit düzleme izdüşümde diğer iki koordinat değişmez; ilgili sütun sıfır katkılar ve son satırdaki sabitle kurulur. Slayt 24'te φ ve θ farklı eksenlerde iki açıdır. Bu hızlı geçiş yeni bir iki açılı uygulama gibi sunulmadı.

Kaynak notu 22'nin alt x/y matrisleri hedef düzlemle uyumsuzdur. 24'teki iki çarpanın son satırı 0000 basılmış; dönme için 0001 gerekir.

E04 Kısa görünen küp: 90° ve Pz

Kaynak K0086 · Kaynak kare 01:26 · Slayt 23 kısa görünür; ek açıklamalı kaynak kontrolü

Hocanın anlattığı

Hoca trimetrik/ortografik ilişkisinden söz ederken bu küp tablosu kısa görünür. Sayısal sekiz satırı bu kayıtta yeniden çözmez. Aşağıdaki çözüm, ekrandaki örneğin açıklamalı kontrolüdür.

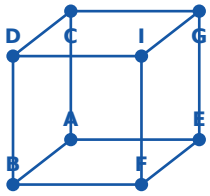
Soru Slayt 23'ün Rx(90°) ardından Pz matrisi sekiz köşeye ne yapar?

Verilenler ve matris

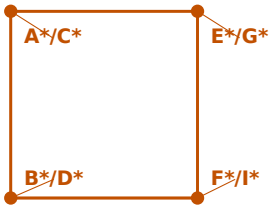
A000 B001 C010 D011.
E100 F101 G110 I111; bu slaytın C/D sırası farklıdır.

$$Rx(90°)\cdot Pz = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Çözüm adımları

1. Nokta formülünü oku

$P^*=(x,-z,0)$; y bilgisi kaybolur.

2. A–D sonuçlarını hesapla

$A^*=(0,0,0)$ $B^*=(0,-1,0)$
$C^*=(0,0,0)$ $D^*=(0,-1,0)$

3. E–I sonuçlarını hesapla

$E^*=(1,0,0)$ $F^*=(1,-1,0)$
$G^*=(1,0,0)$ $I^*=(1,-1,0)$

Sonuç

A*/C*, B*/D*, E*/G*, F*/I* birleşir; sekiz köşe yine ayrı listelidir.

Kontrol B'nin z'si 1 → $y^*=-1$; C'nin z'si 0 → $y^*=0$.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayt 23'te C=(0,1,0), D=(0,1,1) iken perspektif küpünde C=(0,1,1), D=(0,1,0) kullanılır. Etiket sırasını bir örnekten ötekine otomatik taşımak hatalı olur. Matrisin ikinci sütunu [0 0 −1 0] olduğu için $y^*=-z$'dir. Tamamlanmış çözüm, kaynaktaki sonuç sütununu doğrudan kopyalamak yerine bu çarpımdan çıkarılmıştır.

Kaynak notu Kaynak sonuç tablosunda B için $y^*=0$, C için $y^*=-1$ yazılmış; doğru değerler sırasıyla −1 ve 0'dır.

E05 Dimetrik örneğin hatırlatılması

Kaynak K0090 · Kaynak kare 01:30 · Slayttaki örnek; sekiz satır notta açıklandı

Hocanın anlattığı

Hoca aynı cismin dimetrik görünüşünü gösteriyor; uzaydaki noktaların x*,y* görüntüsüne dönüştüğünü hatırlatıyor. Bu kayıtta sekiz satırı yeniden tek tek hesaplamıyor.

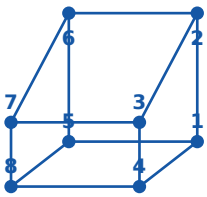
Soru Slayt 25'te görünen sekiz noktanın x*,y* değerleri nedir?

Verilenler ve matris

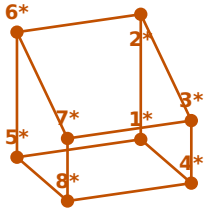
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
R ilk iki sütunu:
[.925820  .133631]
[0        .935414]
[.377964 −.327321]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

x*,y*: İzdüşüm koordinatları; yıldız dönüşmüş sonucu belirtir.

R: Döndürme matrisi; ardından Pz gerekir.

Çözüm adımları

1. İzdüşüm formülünü kur

```
x*=.925820x+.377964z
y*=.133631x+.935414y−.327321z
```

2. 1–4 sonuçları; hepsinde z*=0

```
1(.925820,.133631) 2(.925820,1.069045)
3(1.303784,.274017) 4(1.303784,−.193690)
```

3. 5–8 sonuçları; hepsinde z*=0

```
5(0,0) 6(0,.935414)
7(.377964,.140386) 8(.377964,−.327321)
```

Sonuç

Dönüşüm ardından Pz uygulanır; sonuçlar basılı altı ondalıklı katsayılara göredir.

Kontrol 3 için .133631+.467707−.327321=.274017.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir noktanın x görüntüsünü bulmak için matrisin ilk sütunuyla, y görüntüsünü bulmak için ikinci sütunuyla çarp. 3. noktada y=1/2 olduğu için y katkısı .467707 olur. Kaynak tablodaki katsayılar yaklaşık olduğundan bunlar yaklaşık izdüşümlerdir. Bu kısa tekrarın ayrıntılı önceki anlatımı 4. hafta 1. ders notlarındadır.

E06 İzometrik: aynı cisim, başka görünüş

Kaynak K0102 · Kaynak kare 01:42 · Kısa tekrar ve kaynak katsayı düzeltmesi

Hocanın anlattığı

Hoca aynı cismin izometrik görünüşünü gösteriyor; farklı yönlendirmeyle başka bir görüntü elde edildiğini söylüyor. Sayısal tabloyu bu kayıtta baştan çözmüyor.

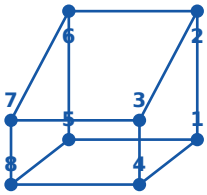
Soru Slayt 26’daki cismin izometrik düzlem koordinatlarını nasıl okursun?

Verilenler ve matris

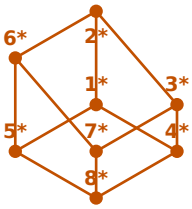
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

a=1/√2; b=1/√6
d=√(2/3)
x*=a(x+z)
y*=b(x−z)+dy

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. 1–4 noktalarını yaz

1(a,b) 2(a,b+d)
3(2a,d/2) 4(2a,0)

2. 5–8 noktalarını yaz

5(0,0) 6(0,d)
7(a,d/2−b) 8(a,−b)

3. Bütün sonuçların son z’si

z*=0; d=2b olduğundan 7*=(a,0)

Sonuç

İzometrik görünüşte üç eksenin izdüşüm ölçekleri eşittir.

Kontrol Üç birim eksenin görüntü uzunluğu √(2/3); eşitlik bağımsız hesapla doğrulanır.

Bu örneğin sembolleri

√: Karekök: karesi içindeki sayıyı veren pozitif değer.

a,b,d: Yalnız bu sayfadaki kısa katsayı adları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Aynı 3B nokta tablosuna farklı dönme matrisi uygulamak farklı 2B şekil verir. Burada 3 ve 7’nin y değeri yine 1/2’dir. Formülde d=2b olduğundan iki yarım yükseklik sadeleşir. Şekil sayılardan yeniden çizilmiştir; x ve y’nin çizim birimleri eşittir. Genel izometrik prensip, slayttaki baskı hatalarını doğru katsayı yapmaz.

Kaynak notu Basılı .70107 ve .816597 yerine 1/√2≈.707107 ve √(2/3)≈.816497 kullanıldı.

E07 Oblique ve perspektif arasındaki geçiş

Kaynak K0109 · Kaynak kare 01:49 · Oblique kısa anılır; perspektif tekrarı başlar

Hocanın anlattığı

Hoca oblique projeksiyonlara da değinildiğini söylüyor ve perspektife geçiyor. Perspektif, bir bakış noktasına göre görüntü alma fikriyle tanıtılıyor.

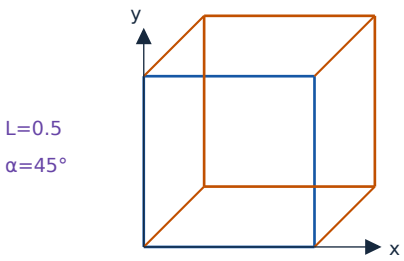
Soru Oblique'in paralel ışınları ile perspektifin ortak merkezini nasıl ayırırsın?

Verilenler ve matris

Slayt 27 kısa; 28 genel oblique matrisi gösterilir. α: görüntüde derinlik yönü; L: derinlik ölçeği.

$$x^* = x + Lz\cos\alpha$$
$$y^* = y + Lz\sin\alpha$$
$$z^* = 0$$

Ön yüz mavi · kaymış arka yüz turuncu



$\Delta x = L\cos\alpha$; $\Delta y = L\sin\alpha$

Birim derinlik: $||\Delta|| = L$

Öğretici şema

Çözüm adımları

1. Paralel oblique ilişkisini oku

Bütün noktalara aynı ışın yönü uygulanır.

2. Alt türleri hatırla

Cavalier: L=1; cabinet: L=1/2

3. Perspektife geç

H konuma bağlı olur; sonuç H'ye bölünür.

Sonuç

Oblique'te H=1; perspektifte konuma bağlı H ile ölçekleme vardır.

Kontrol z=0 noktasında oblique terimleri sıfırdır; ön düzlem korunur.

Bu örneğin sembolleri

α: Alfa: görüntü yön açısı.
L: Derinliğin görüntüdeki ölçek katsayısı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Oblique matrisinin son sütunu [0 0 0 1]'dir: x ve y'ye z'nin katları eklenir ama H değişmez. Perspektifte uzaklığa bağlı küçülme bölme yoluyla oluşur. Bu videoda yeni bir oblique sayısal soru çözülmüyor. Cavalier/cabinet ayrıntısı önceki notun hatırlatmasıdır; yeni örnekmiş gibi eklenmemiştir.

E08 Fr ile Jr: iki ayrı sonuç

Kaynak K0216 · Kaynak kare 03:36 · Derste özellikle vurgulanan kavram

Hocanın anlattığı

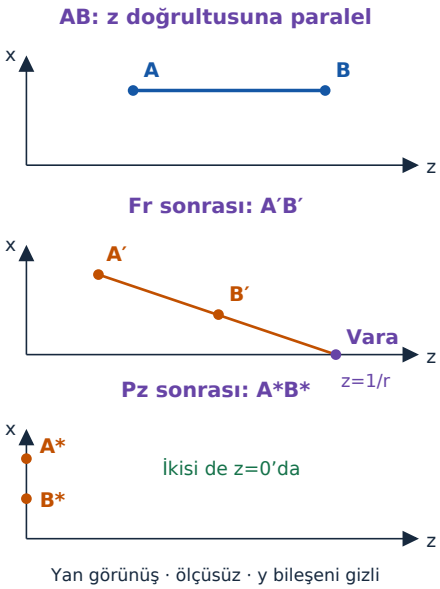
Hoca önce perspektif transformasyon, ardından z=0 düzlemine projeksiyon yapılması gerektiğini vurguluyor. Üç boyutlu ara noktanın z'si, son görüntüde ayrıca sıfırlanıyor.

Soru Fr dönüşümü ile Jr=Fr·Pz birleşik projeksiyonu nasıl ayırırsın?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; H=1+rz.
H≠0 için normalleştirme yapılabilir.

```
Fr = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 1 r]
     [0 0 0 1]
```



Yan görünüş · ölçüsüz · y bileşeni gizli

Çözüm adımları

1. Yalnız Fr uygula

P·Fr=[x y z H]
P′=(x/H,y/H,z/H)

2. Son Pz adımını ekle

P·Fr·Pz=[x y 0 H]

3. H'ye böl

P*=(x/H,y/H,0)

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Sonuç

Fr sonrası z/H kalır; Jr sonrası z*=0 olur.

Kontrol Fr·Pz ve normalleştirme+Pz aynı son x,y'yi verir; H≠0 koşuluyla.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Fr'nin üçüncü sütunu [0 0 1 0] iken Jr'ninki tümüyle sıfırdır. Yalnız son sütundaki r'ye bakmak bu ayrımı göstermez. Homojen yazımda H≠1 olabilir; üç koordinatı da H'ye bölüp son bileşeni 1 yaparsın. Notlarda yıldız son düzlem sonucunu, asal işareti 3B ara sonucu belirtir; slayt yıldızı her iki anlamda kullanabildiği için bağlama dikkat edilir.

E09 Merkez, r ve kaynakta “ufuk” sözü

Kaynak K0125 · Kaynak kare 02:05 · Sözlü işaret ilişkisi ve açıklamalı ayrım

Hocanın anlattığı

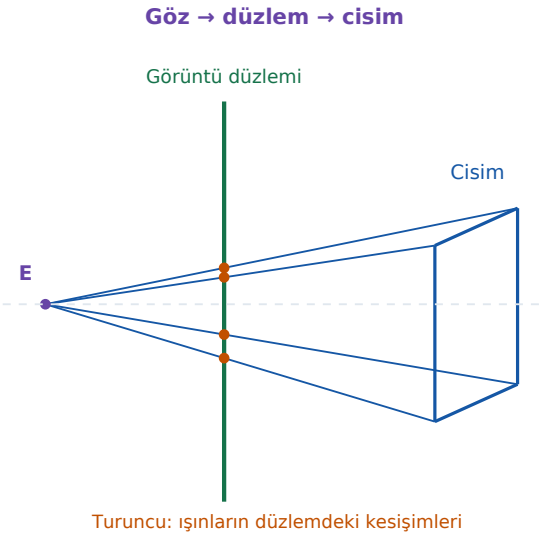
Hoca merkezi (0,0,−k), katsayıyı r=1/k olarak hatırlatıyor. Konuşmada (0,0,k) noktasını “ufuk noktası” diye de adlandırıyor; merkez ile bu adlandırma karışabiliyor.

Soru C=(0,0,−k) merkezinden z=0’a izdüşüm formülünü doğru işaretle kur.

Verilenler ve matris

k≠0; C=(0,0,−k); P=(x,y,z).
H=1+z/k; z+k≠0 gerekir.

```
r=1/k
x*=kx/(z+k)
y*=ky/(z+k)
z*=0
```



Ölçüsüz yan görünüş · kaynak mantığı

Çözüm adımları

1. Işın üzerinde ilerle

`C+λ(P−C); z=−k+λ(z+k)`

2. Düzleme varan λ’yı bul

`0=−k+λ(z+k) → λ=k/(z+k)`

3. Görüntüyü yaz

`P*=(λx,λy,0)`

Bu örneğin sembolleri

λ: Lambda: ışın üzerinde ne kadar ilerlediğini gösterir.

r: Perspektif katsayısı; r=−1/c.

Sonuç

Merkezin z değeri c ise r=−1/c; burada c=−k olduğundan r=1/k.

Kontrol z=0 için H=1 ve nokta zaten düzlemdedir; sabit kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynakta “ufuk” denilen (0,0,k), Fr’nin +z doğrultusunda limit noktasıdır. Fr ardından Pz uygulandığında aynı doğrultunun görüntü kaçışı (0,0,0) olur. Tek bir nokta bütün yönlerin kaçış noktası değildir; ufuk çizgisi de ayrı bir kavramdır. Notta merkez C, ara limit Vara ve son düzlem kaçışı V olarak ayrılır.

Kaynak notu Slayt 33’teki x=x/(z/k+1) yazımının sol tarafı x* olmalıdır.

E10 Tek, iki ve üç katsayılı dönüşüm

Kaynak K0265 · Kaynak kare 04:25 · Genel formüllerin sözlü tekrarı

Hocanın anlattığı

Hoca tek noktalı örnekleri x veya y yönüne göre de hatırlatıyor; iki katsayı için p,q veya p,r veya q,r seçeneklerini, üç katsayı için p,q,r'yi sayıyor.

Soru Son sütun p,q,r,1 olduğunda H nasıl hesaplanır?

Verilenler ve matris

F'nin sol üstü 3×3 birim matris.
Bu sayfada önce 3B dönüşüm F, sonra ayrı Pz düşünülür.

```
F = [1 0 0 p]
    [0 1 0 q]
    [0 0 1 r]
    [0 0 0 1]
```

Tek katsayı

1+px / 1+qy / 1+rz

İki katsayı

1+px+qy; diğer çiftler benzer

Üç katsayı

1+px+qy+rz

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Çözüm adımları

1. Dördüncü sütunla çarp

H=px+qy+rz+1

2. Sıfır olmayan katsayıları seç

Tek: p veya q veya r
İki: pq / pr / qr; üç: pqr

3. Son düzlem sonucunu oku

H≠0 → (x/H,y/H,0)

Sonuç

H konuma bağlıdır; her nokta için ayrı hesaplanır.

Kontrol Fp için H=1+px; Fq için H=1+qy; Fr için H=1+rz.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

p,q,r katsayılarını iki veya üç fiziksel kamerayla karıştırma. Bu, slaytın cebirsel dilidir. Genel bir matrisin son sütunundaki ilk üç bileşen sıfırsa homojen payda konuma bağlı değildir; bu yüzden yalnız "son sütun 0001'den farklıysa perspektiftir" cümlesi genel bir ölçüt değildir. Sabit homojen ölçek farklı da yazılabilir. H=0 çıkarsa sonlu koordinat için bölme yapılamaz.

E11 Küpün köşeleri ve bir katsayılı tekrar

Kaynak K0289 · Kaynak kare 04:49 · Slayt 38 örneği; tablo notta okunur hale getirildi

Hocanın anlattığı

Hoca z yönündeki −10 adlandırmalı örneği gösteriyor ve projeksiyon matrisine işaret ediyor. Ekrandaki küp önce x ve y'de −1/2 ötelenmiştir; katsayı r=−1/10'dur.

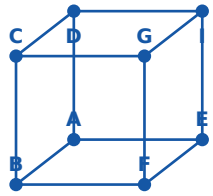
Soru T(−1/2,−1/2,0) ardından r=−1/10 ve Pz için sekiz sonucu bul.

Verilenler ve matris

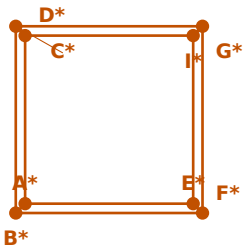
A000 B001 C011 D010.
E100 F101 G111 I110; her satıra H=1 ekle.

```
u=x−1/2; v=y−1/2
H=1−z/10
P*=(u/H,v/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. H değerlerini gruplandır

```
z=0 → H=1; z=1 → H=9/10
```

2. A–D sonuçlarını yaz; z*=0

```
A(−1/2,−1/2) B(−5/9,−5/9)
C(−5/9,5/9)  D(−1/2,1/2)
```

3. E–I sonuçlarını yaz; z*=0

```
E(1/2,−1/2) F(5/9,−5/9)
G(5/9,5/9)  I(1/2,1/2)
```

Sonuç

−.556 ve .556 yaklaşık yazımları ±5/9'dur.

Kontrol B: (−1/2)/(9/10)=−5/9; D z=0 olduğundan −1/2,1/2 kalır.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Küpün A000 köşesi burada orijindir. Önce öteleme yapıldığı için H'den önce u,v tanımlıyoruz; r yalnız z'ye bağlı olduğundan H değişmez. Merkez için r=−1/c kullanırsan c=+10 çıkar. Slaytın z=−10 başlığı Fr ara limitini adlandırır. Son düzlemde +z paralellerinin kaçışı yine orijindir.

E12 İki katsayı: ötelemesiz küp

Kaynak K0336 · Kaynak kare 05:36 · Kısa görünen slayt 40; ek tablo açıklaması

Hocanın anlattığı

Hoca iki katsayılı perspektifi hatırlatıp örnek slaytlarına geçiyor. Slayt 40’ta p=q=0,1, r=0 için birim küpün sonuçları görülüyor; ayrıntılı yeniden çözüm yapılmıyor.

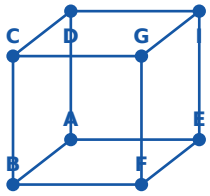
Soru p=q=1/10 ve r=0 için birim küpün bütün son koordinatları nedir?

Verilenler ve matris

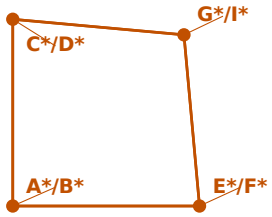
A000 B001 C011 D010.
E100 F101 G111 I110; her satıra H=1 ekle.

```
H=1+(x+y)/10
P*=(x/H,y/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Çözüm adımları

1. H gruplarını kur

```
x+y=0,1,2 → H=1,11/10,6/5
```

2. A–D; z*=0

```
A(0,0) B(0,0)
C(0,10/11) D(0,10/11)
```

3. E–I; z*=0

```
E(10/11,0) F(10/11,0)
G(5/6,5/6) I(5/6,5/6)
```

Sonuç

AB, CD, EF, GI çiftleri aynı görüntü noktasına düşer.

Kontrol G için H=6/5, dolayısıyla x*=y*=5/6.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

r=0 olduğu için aynı x,y’yi taşıyan iki z katmanı aynı H’ye sahiptir. Pz de z bilgisini siler; dolayısıyla dört çift birleşir. Birleşen noktalarda her iki etiket de şekle yazılır. Buradaki A000, ana uygulamadaki A111 ile aynı köşe adı değildir; ana uygulamada harf sistemi yeniden tanımlanacaktır.

E13 İki katsayı: ötelemeden sonra H değişir

Kaynak K0340 · Kaynak kare 05:40 · Slayt 41 kaynak tablosu ve açıklamalı düzeltme

Hocanın anlattığı

İki katsayılı örneklerden sonra hoca üç katsayıya geçiyor. Slayt 41'de −1/2 x,y ötelemesi ile p=q=0,1 matrisi birlikte görünür; basılı H tablosu eski değerleri taşır.

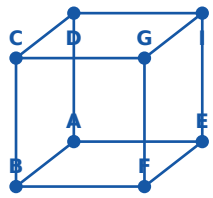
Soru Önce x,y'de −1/2 ötele, sonra p=q=1/10 uygula: doğru H ve sonuçları bul.

Verilenler ve matris

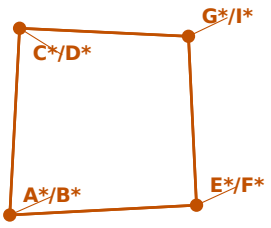
A000 B001 C011 D010.
E100 F101 G111 I110; her satıra H=1 ekle.

```
u=x−1/2; v=y−1/2
H=1+(u+v)/10
 =9/10+(x+y)/10
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Her giriş çiftinin H'si

```
A/B:9/10; C/D:1
E/F:1; G/I:11/10
```

2. A–D; z*=0

```
A=B=(−5/9,−5/9)
C=D=(−1/2,1/2)
```

3. E–I; z*=0

```
E=F=(1/2,−1/2)
G=I=(5/11,5/11)
```

Sonuç

Doğru payda ötelemeden sonraki u,v ile hesaplanır.

Kontrol A için (−.5)/.9=−5/9; önceki ötelemesiz tablodaki H taşınmaz.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Son sütunla çarpım ilk noktaya değil o aşamanın girdisine uygulanır. Öteleme sonrası A satırı [−.5 −.5 0 1] olur: H=1−.05−.05=.9. Basılı tablo A için 1 yazdığından sonuçta −.5 üretir; bu ötelemenin paydadaki etkisini atlar. Kaynak görüntüsü korunur; doğru tablo açık bir düzeltme olarak verilir.

Kaynak notu Kaynakta H grupları 1,1.1,1.2; doğru gruplar .9,1,1.1'dir. Bu kısa geçişte hoca düzeltmeyi ayrıca anlatmıyor.

E14 Üç katsayılı küpün sekiz satırı

Kaynak K0360 · Kaynak kare 06:00 · Slayt 42–43 tekrar örneği

Hocanın anlattığı

Hoca x ve y yönünde 10, z yönünde −10 adlandırmalı üç katsayılı örneği hatırlatıyor. Slayt 43’te p=q=0,1 ve r=−0,1 matrisi ile sekiz satır görünür.

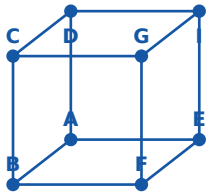
Soru p=q=1/10, r=−1/10 için birim küpün H ve son izdüşümlerini bul.

Verilenler ve matris

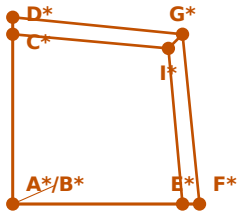
A000 B001 C011 D010.
E100 F101 G111 I110; her satıra H=1 ekle.

```
H=1+(x+y−z)/10
P*=(x/H,y/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. H’leri sırayla yaz

```
A:1 B:9/10 C:1 D:11/10
E:11/10 F:1 G:11/10 I:6/5
```

2. A–D; z*=0

```
A(0,0) B(0,0)
C(0,1) D(0,10/11)
```

3. E–I; z*=0

```
E(10/11,0) F(1,0)
G(10/11,10/11) I(5/6,5/6)
```

Sonuç

Bu kez yalnız A ve B birleşir; diğer derinlik çiftleri ayrılır.

Kontrol C: H=1+.1−.1=1; I: H=1+.1+.1=1.2.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

B’nin H’si .9 olsa da x ve y sıfır olduğundan görüntüsü orijindir. C ile D’nin x,y girdileri aynı olmasına karşın z’leri farklıdır; r sıfır olmadığı için H’leri ayrılır. Kaynakta son homojen tabloyu ifade ederken [X Y Z 1] başlığı kullanılması ham H’yi gizleyebilir; bölmeden önce son bileşen H, bölmeden sonra 1’dir.

E15 Görüntüde kaçışları okumak

Kaynak K0372 · Kaynak kare 06:12 · Göz–düzlem ve ev çizimlerinin kısa tekrarı

Hocanın anlattığı

Hoca perspektif görüntülemedeki çoklu kaçış görünüşlerini hatırlatıyor. Göz ve görüntü düzlemi, iki kaçışlı ev ile ufkun üstünde ve altında kutular; ardından çatı çizimi kısa görünür.

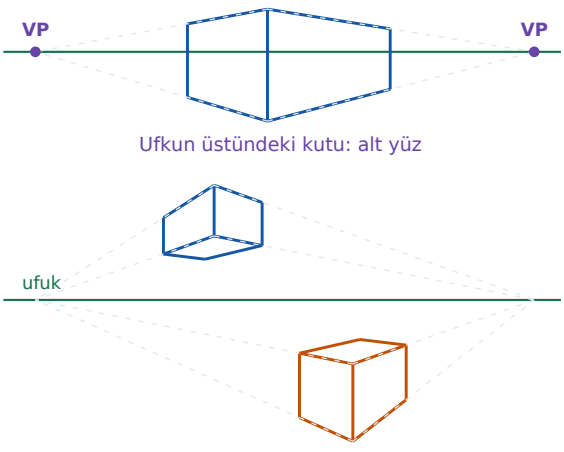
Soru Ev ve kutu çizimlerinde ufuk, kaçış ve bakış noktası ne anlatır?

Verilenler ve matris

Slayt 44–46: sayısal koordinat verilmez.
VP: paralel bir kenar ailesinin görüntüdeki kaçış noktası.

```
Işın: C+λ(P−C)
Görüntü: ışın ∩ düzlem
```

Ev ve kutular · göz seviyesi



Ufkun üstündeki kutu: alt yüz

Ufkun altındaki kutu: üst yüz

İki ayrı şema · kaynak 45 · ölçüsüz

Bu örneğin sembolleri

VP: Vanishing point: kaçış noktası.
Ufuk: Yatay doğrultuların kaçışlarını içeren çizgi.

Çözüm adımları

1. Önce düzlemi ve merkezi ayır

```
C: bakış merkezi; görüntü düzlemi: çizimin yeri
```

2. Kenar ailelerini izle

```
Aynı 3B paralel aile → ortak VP
İki aile → iki ayrı VP olabilir
```

3. Üst/alt görünüşü oku

```
Ufkun altındaki kutunun üstü görülebilir;
üsttekinin altı görülebilir.
```

Sonuç

İki kaçış iki fiziksel göz anlamına gelmez; bir merkezden de iki VP çıkar.

Kontrol Yeni bir ev koordinatı veya hesap sorusu verilmedi; sayısal veri atanmadı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaçış noktası, bir doğrultudaki paralellerin görüntüdeki ortak limitidir. Ufuk, yatay doğrultuların kaçış çizgisidir. Çatıdaki eğimli kenar ailesinin kaçışı yatay ufuk üzerinde olmak zorunda değildir. Slayt 46'nın TP yazısının açılımı bu kayıtta açıklanmıyor; notta tahmin edilmemiştir. Görseller yalnız verilen geometrik ilişkileri anlatan ölçüsüz yeniden çizimlerdir.

E16 Küp için genel bileşik dönüşüm

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Slayt 47’nin genel işlem sırası

Hocanın anlattığı

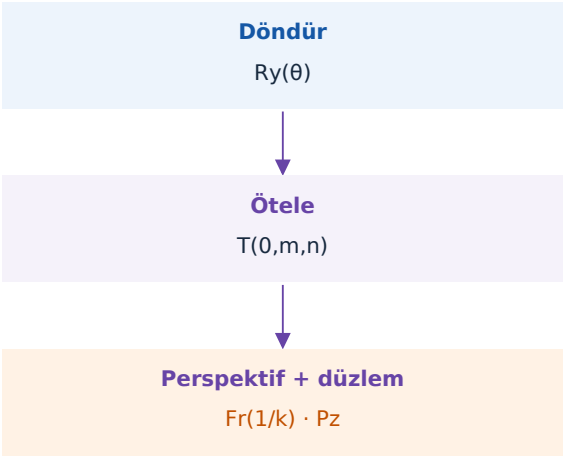
Hoca küpü önce y ekseni etrafında θ kadar döndürmeyi, sonra y’de m ve z’de n kadar ötelemeyi, ardından z=0’a perspektif izdüşümü anlatıyor. Üç ana işlem sırasını vurguluyor.

Soru Genel bir (x,y,z) köşesi için Ry·T(0,m,n)·Fr·Pz sonucunu kur.

Verilenler ve matris

c=cosθ; s=sinθ; r=1/k.
Satır vektörü: soldaki işlem önce yapılır.

```
X=cx+sz; Y=y+m
Z=−sx+cz+n
H=1+Z/k
P*=(X/H,Y/H,0)
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Çözüm adımları

1. Döndür

```
(x,y,z) → (cx+sz,y,−sx+cz)
```

2. Ötele

```
Y=y+m; Z=−sx+cz+n
```

3. Perspektif ve düzlem

```
H=1+Z/k; X ve Y’yi H’ye böl; z*=0
```

Sonuç

Ötelemenin n katkısı H’nin içine girer; işlem sırası sonucu etkiler.

Kontrol θ=0,m=n=0 için H=1+z/k ve önceki Fr formülü geri gelir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu aşamada X,Y,Z, perspektiften önceki ötelenmiş uzay bileşenleri için kullanılıyor. F çarpımı aynı ilk üç bileşeni ve H’yi üretir. Kamera sabitken cismi döndürüp ötelemek, hangi noktanın ne kadar uzakta olduğunu değiştirir. Özellikle n’nin H’ye eklenmesi, son tablodaki paydanın neden orijinal z’den hesaplanmadığını açıklar.

E17 Tek matriste genel sonuç

Kaynak K0435 · Kaynak kare 07:15 · Slayt 47–48; çarpım notta açıklandı

Hocanın anlattığı

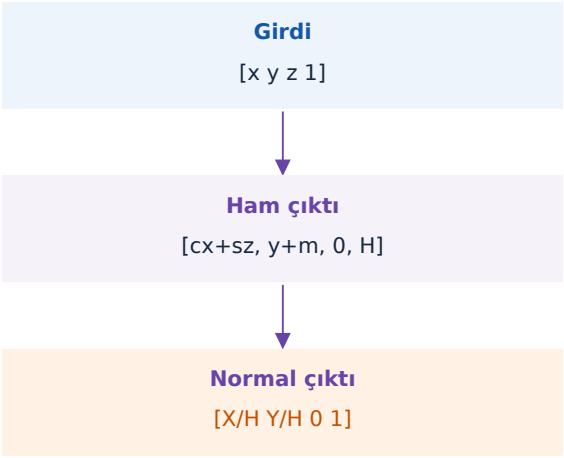
Hoca dönüşüm matrislerinin sırayla çarpıldığını gösteriyor. Slayt 48'de aynı birleşik matris sekiz küp satırına uygulanıyor; son görüntünün üçüncü sütunu sıfırdır.

Soru Ry·T(0,m,n)·Fr(1/k)·Pz birleşik matrisini yaz.

Verilenler ve matris

c=cosθ; s=sinθ; k≠0.
3B dönüşüm satır vektörüyle sağdan uygulanır.

```
M = [c 0 0 −s/k  ]
    [0 1 0  0    ]
    [s 0 0  c/k  ]
    [0 m 0 1+n/k ]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Çözüm adımları

1. İlk iki sütunu oku

`X=cx+sz; Y=y+m`

2. Son sütunu oku

`H=−sx/k+cz/k+1+n/k`

3. Üçüncü sütunu kontrol et

`Zson=0; H≠0 → (X/H,Y/H,0)`

Sonuç

M'nin sıfır üçüncü sütunu son düzlem izdüşümünü gösterir.

Kontrol P=[0 0 0 1] için [0 m 0 1+n/k] çıkar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayt 51'in üstteki matrisi z'yi koruyan 3B ara dönüşümü verir; 47'nin sağdaki matrisi düzleme indirilmiş birleşik matristir. Bu iki matrisi aynı saymak z/H yerine 0 yazılmasını açıklamasız bırakır. Her sütunu tek tek okuyarak, hem boyut hem işaret kontrolü yapabilirsin: 1×4 satır ile 4×4 M çarpımı yine 1×4 satırdır.

E18 Sayısal küp: verilenleri doğru seç

Kaynak K0480 · Kaynak kare 08:00 · Slayt 49–50; kaynak m farkı açıklandı

Hocanın anlattığı

Hoca θ=60°, m=−2, n=1 ve k=1 seçerek küpü örnekliyor; slayt tablosunu gösteriyor. Sayısal işlemlerde sin60 yerine 0,86 kullanılmıştır.

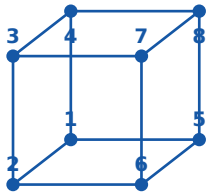
Soru Küp tablosundaki hangi değerler ana A örneğiyle uyumludur?

Verilenler ve matris

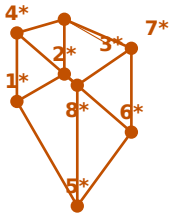
θ=60°; y ötelemesi −2; z ötelemesi +1; k=1.
1–8: slayt 48–50'nin harfsiz satır sırası; 7=(1,1,1).

```
c=1/2; s=√3/2
H=2−sx+z/2
X=x/2+sz; Y=y−2
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

c, s: c=cosθ; s=sinθ. θ: teta, dönme açısı.

A1, A2: A'nın sırayla dönmüş ve ötelenmiş ara noktaları.

Çözüm adımları

1. Doğru ötelemeyi belirle

Tablo Y değerleri −2,−1 → m=−2

2. H'nin iki kritik değerini bul

2−s≈1.133974596
5/2−s≈1.633974596

3. Kaynağın yaklaşımını ayır

s≈.86 alınırsa 1.14 ve 1.64 olur.

Sonuç

Ana uygulama m=−2 içindir; slayt başlığındaki m=12 aynı sonucu vermez.

Kontrol Orijin için m=−2 → y*=−1; m=12 olsaydı y*=6 olurdu.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Başlıktaki 12 ile tablonun −2/−1 y değerleri uyumlu değildir. Word'de hoca bu videoda açıkça −2 yazıp uygular; çözümün seçimi böylece kaynağın işlenen hesabıyla doğrulanır. sin60≈.86, iki ondalığa normal yuvarlanmış .87 de değildir; erken kesilmiş kaba bir yaklaşımdır. Tam değerleri koruyup yalnız son sonucu yuvarlamak daha tutarlı hesap verir.

Kaynak notu Slayt 49 başlığında m=12 kalır; notta −2 seçimi gizlenmedi. Bu çizimde sayılar tam trigonometrik değerle hesaplandı.

E19 Küp tablosu: sekiz son nokta

Kaynak K0522 · Kaynak kare 08:42 · Slayt 50 tekrarı; tam değerle kontrol

Hocanın anlattığı

Hoca önceki tabloda elde edilen konumların homojen bileşenle bölünmesini gösteriyor; A noktasının bütün işlemlerini ayrıca yapacağını belirtiyor.

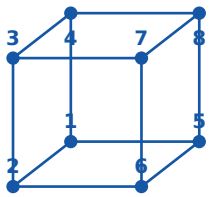
Soru θ=60°, m=−2, n=k=1 için sekiz köşenin son görüntüsünü tamamla.

Verilenler ve matris

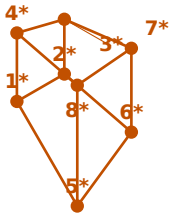
1:000 2:001 3:011 4:010.
5:100 6:101 7:111 8:110; s=√3/2.

H=2−sx+z/2
P*=(X/H,Y/H,0)

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. 1–4; tümünde z*=0

1(0,−1) 2(.346410,−.800000)
3(.346410,−.400000) 4(0,−.500000)

2. 5–8; tümünde z*=0

5(.440927,−1.763708) 6(.836014,−1.224009)
7(.836014,−.612005) 8(.440927,−.881854)

3. A köşesini eşleştir

Şekilde A=(1,1,1) → 7. satır
A*≈(.836014,−.612005,0)

Sonuç

Buradaki A, 7. satırdır; önceki küçük küp örneklerinin A000 etiketi taşınmaz.

Kontrol 2. satır H=5/2: (√3/2)/(5/2)=√3/5.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

1–8 yalnız tablonun satır kimliğidir. Slayt 47/51'in şekli bütün köşeleri harfle vermemiş, ön üst sağ köşeye A demiştir. Kaynağın .86 yaklaşımı 7. satırda 1.36/1.64≈.829268 verir; tam sinüsle .836014 çıkar. Aynı formül farklı yaklaşım düzeylerinde farklı ondalıklar üretir; bu iki sonucu tek tabloya karıştırma.

E20 Ana soru: A’nın işlem planı

Kaynak K0679 · Kaynak kare 11:19 · Word’de derste kurulan ana sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca slaytın şekline dönüp Word’de çözümü kuruyor: önce y’ye göre 60° dönme, sonra y’de −2 ve z’de +1 öteleme; merkez (0,0,−1) ile z=0’a perspektif projeksiyon.

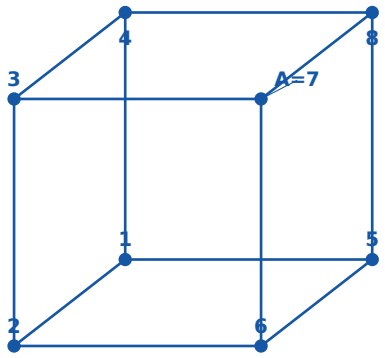
Soru A=(1,1,1) noktasının bütün aşamalarını ve son A* görüntüsünü bul.

Verilenler ve matris

A=[1 1 1 1]; θ=60°; T=(0,−2,1).
C=(0,0,−1); r=1; hedef z=0.

```
A → A1 → A2 → A3 → A*
    Ry    T    Fr    Pz
```

Ana şeklin A111 köşesi



1–8: tablo sırası; A111=7

Bu örneğin sembolleri

c, s: c=cosθ; s=sinθ. θ: teta, dönme açısı.

A1, A2: A’nın sırayla dönmüş ve ötelenmiş ara noktaları.

Çözüm adımları

1. Aşamaları adlandır

`A1: dönmüş; A2: ötelenmiş`

2. Perspektifi iki işleme ayır

`Fr → H’ye böl → A3 (3B ara)`

3. Düzlemde bitir

`A3·Pz → A*; z*=0`

Sonuç

Bu videoda önceki derste ertelenen A hesabı gerçekten adım adım çözülür.

Kontrol A111 bu şeklin işaretli köşesidir; A000 ile karıştırılmadı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A1,A2,A3 farklı başlangıç soruları değil, aynı noktanın ardışık halleridir. A3’te z hâlâ sıfırdan farklıdır; son Pz adımı onu siler. Slayttaki “ufuk (0,0,1)” sözü burada Fr ara limitine aittir. Merkezi (0,0,−1), son hedefi z=0 diye ayrı yazınca işaretler ve hedef düzlem netleşir.

E21 Sembol değişimini takip et

Kaynak K1138 · Kaynak kare 18:58 · Word’deki genel işlem sırası karşılaştırması

Hocanın anlattığı

Hoca y ekseni dönmesi ile genel ötelemenin iki sırasını Word’de kurup çarpıyor. Bu karşılaştırmada öteleme satırını k,l,m olarak yazıyor; önceki şeklin m,n adlarından farklı bir kullanım var.

Soru T(k,l,m) yazımıyla şeklin T(0,m,n) yazımını nasıl karıştırmadan okursun?

Verilenler ve matris

Bu karşılaştırmada (a,b,d)=(k,l,m) diyeceğiz.
Ana örnekte (a,b,d)=(0,−2,1).

```
T = [1 0 0 0]
    [0 1 0 0]
    [0 0 1 0]
    [a b d 1]
```

Şeklin yazımı

T(0,m,n) → y ve z ötelemesi

Word genel yazımı

T(k,l,m) → üç yönlü öteleme

Notun genel yazımı

T(a,b,d) → aynı anlam, açık eşleme

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

a,b,d: Bu karşılaştırmanın x,y,z öteleme miktarları.
c,s: cosθ ve sinθ; kaynakta Cost,Sint.

Çözüm adımları

1. Genel ötelemeyi oku

```
a: x; b: y; d: z yönünde miktar
```

2. Kaynak harfleri eşleştir

```
Word k,l,m → notta a,b,d
```

3. Perspektif k’sını ayır

```
Ana perspektifte k=1, r=1/k
Bu k, genel x ötelemesi değildir.
```

Sonuç

Aynı harf farklı bağlamlarda başka görev alır; koordinat yönünü izle.

Kontrol T’nin son satırı [a b d 1]; H daima 1 kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynağın harflerini sessizce değiştirmemek için eşleştirme burada açıkça belirtilir. Sonraki iki sayfada a,b,d kullanımı yalnız okumayı kolaylaştırır. θ için Word’de t yazılır; Cost=cos(t), Sint=sin(t) anlamındadır. Bu, iki ayrı sayının çarpımı değildir. Kaynakta l küçük L harfidir; sayı 1 ile karışmaması için notta b kullanılır.